



단원 개관

길이 재기와 관련하여 학생들은 1학년 1학기 때 길이의 속성을 이해하고 길이를 비교하는 활동을 학습하였다. 1학년에서의 길이 비교는 길이를 직접 맞대어 어떤 것이 더 길고 짧은지를 판단하는 것이었으며, 길이를 직접 맞대어 비교할 수 없는 상황에서의 길이 비교나 길이가 얼마나 더 길고 짧은지까지는 다루지 않았다. 길이를 잴다는 것은 양을 수로 표현하는 활동이므로 ‘단위에 대한 생각’이 요구되며, 그러한 단위가 몇 번 포함되는지 ‘세는 활동’을 해야 한다. 따라서 이 단원에서는 길이를 직접 맞대어 비교할 수 없는 상황에서 길이를 비교하는 방법을 생각해 보는 활동과 뽑이나 연필과 같은 임의 단위의 불편함을 느끼는 활동 등을 통해 센티미터(cm)와 같은 표준 단위의 필요성을 이끌어 낸다. 또한 센티미터(cm) 눈금이 있는 자를 사용하여 물건의 길이를 나타내는 방법을 익히고, 1, 5, 10 센티미터(cm) 길이를 활용한 다양한 어림 전략으로 길이에 대한 양감을 기를 수 있도록 구성하였다.

수학 교과 역량 측면에서 볼 때, 학생들은 주변 사물을 매개물로 사용하여 길이를 비교하고, 임의 단위와 표준 단위를 사용하여 길이를 측정하는 활동을 하면서 문제해결 역량을 기를 수 있고, 자를 사용하여 측정한 길이를 산출해 내고 다양한 방법으로 길이를 어림하는 활동을 체계적으로 수행하는 활동을 하면서 추론 역량을 기를 수 있다. 학생들은 길이를 비교한 결과나 측정값을 표현하는 활동 및 어림한 방법을 학생 상호 간에 이야기하는 활동을 하면서 의사소통 역량을 기를 수 있다. 또한, 학생들은 주변 사물의 길이를 측정하고 생활에 적용하는 유기적인 연계 활동을 하면서 연결 역량을 기를 수 있고, 측정값을 상황에 맞게 활용하는 활동을 하면서 정보처리 역량을 기를 수 있다.

단원 실천 활동



이 단원은 학생들의 숲 체험 경험과 연결하여 길이 재기가 필요한 상황을 인식하도록 돕는다. 숲 체험 활동과 숲에서 볼 수 있는 다양한 동식물을 떠올리며 길이 재기 학습과 연결한다. 학생들은 숲이 주는 이로움을 알고 교실로 숲을 옮겨 작은 숲을 가꾸고 관찰하며 생활 속에서 식물의 길이를 재어 볼 수 있다. 이번 단원의 실천 활동을 꾸준히 실천하며 그 결과를 **실천해요**에 색칠한다. 이로써 학생들은 성취감을 느끼고 생명을 존중하는 태도를 지닐 수 있으며, 단원을 마친 후에도 교실뿐만 아니라 다른 곳에서도 자신의 실천 활동을 이어 나갈 수 있다.



2022 개정 수학과 교육과정

핵심 아이디어

- 측정은 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다.

지식 · 이해

- 길이(cm, m)

과정 · 기능

- 여러 가지 양을 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기
- 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기

가치 · 태도

- 표준 단위의 필요성 인식
- 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

▶ 핵심 아이디어와 관련하여 이 단위에서는 길이의 간접 비교, 임의 단위 사용의 불편함을 통한 표준 단위의 필요성을 인식하게 하여 표준 단위 1cm를 도입한다. 이어서 길이 측정 도구인 자를 사용한 길이 재기와 길이 어림하기를 학습한다. 학생들은 길이의 측정에 관한 수학적 사실과 어림 등 측정의 기능을 기반으로 실생활 및 타 교과와 연계한 문제를 해결하는 과정에서 비판적 사고 능력과 수학적 가치·태도를 기를 수 있다.

성취기준

[2수03-06] 구체물의 길이, 둘레, 무게, 넓이를 비교하여 각각 ‘길다, 짧다’, ‘많다, 적다’, ‘무겁다, 가볍다’, ‘넓다, 좁다’ 등을 구별하여 말할 수 있다.

[2수03-10] 길이 단위 1cm와 1m를 알고, 이를 이용하여 주변 사물의 길이를 측정할 수 있다.

[2수03-12] 여러 가지 물건의 길이를 어림하고, 길이에 대한 양감을 기른다.

성취기준 해설

[2수03-10] 길이의 표준 단위를 도입하기 전에 구체물을 직접 비교해 보거나 여러 가지 임의 단위를 사용하여 구체물의 길이를 재어보는 활동을 통해 표준 단위의 필요성을 알게 한다.

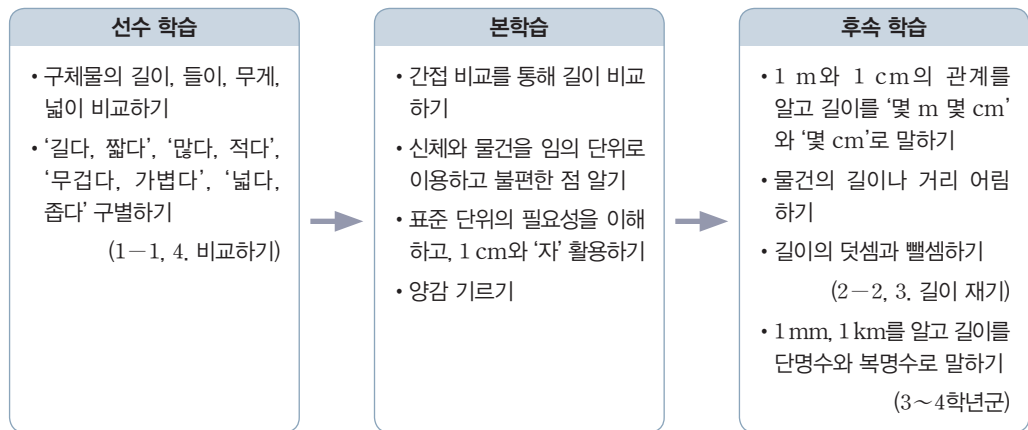
[2수03-12] 생활 주변의 여러 가지 물건들의 길이를 어림해 보고 자로 측정하여 확인하는 활동과 주어진 길이에 해당하는 선분을 그려 보는 활동을 통해 길이에 대한 양감을 기르게 한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- ‘도형과 측정’ 영역에서는 용어와 기호로 ‘삼각형, 사각형, 원, 꼭짓점, 변, 시, 분, 약, cm, m’를 다룬다.
- 양의 비교는 학생들에게 친근한 실생활 상황을 이용하고, 직관적인 비교, 직접 비교, 간접 비교 등을 상황에 따라 알맞게 다룬다.
- 저학년 학생들의 한글 학습 정도를 고려하여 양을 비교할 때 ‘짧다’, ‘많다’, ‘넓다’ 등과 같이 한글로 쓰게 하는 것은 지양한다.
- 구체물의 길이를 재는 과정에서 자의 눈금과 일치하지 않는 길이의 측정값을 ‘약’으로 표현할 수 있음을 알게 한다.
- ‘도형과 측정’ 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

▶ 성취기준과 관련하여 이번 단위에서는 구체물을 이용한 길이의 간접 비교를 통한 양의 비교, 표준 단위인 1cm와 자를 사용한 길이 재기, 여러 가지 어림 전략을 통한 길이의 어림 활동 등으로 길이에 대한 양감을 기를 수 있도록 내용을 구성하였다.

단원 학습 계열



단원 학습 및 평가 계획

단원 학습 및 평가 내용	범주	교과 역량	관련 차시	평가 방법
1 간접 비교의 방법을 알고 물건의 길이를 비교하여 말할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 의사소통	2	관찰, 구술
2 여러 가지 임의 단위를 알고 물건의 길이를 잴 수 있다.	과정·기능 가치·태도	문제해결 추론 의사소통	3	지필, 관찰, 구술
3 임의 단위를 사용할 때의 불편함(표준 단위의 필요성)을 알고, 1 cm를 읽고 쓸 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 추론 의사소통 연결	4	지필, 관찰
4 자를 사용하여 물건의 길이를 재는 방법을 알고, 길이를 재어 말할 수 있다.	과정·기능 가치·태도	문제해결 추론 의사소통 연결	5	지필, 관찰, 구술
5 자의 눈금과 일치하지 않는 길이의 측정값을 '약'으로 표현하여 말할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	추론 의사소통 연결	6	지필, 관찰, 구술
6 길이를 어림하여 '약'으로 표현하여 말할 수 있다.	지식·이해 과정·기능 가치·태도	문제해결 추론 의사소통 연결	7	관찰, 구술



단원 전개 계획: 수업의 흐름

수업의 흐름			쪽수	준비물
차시	주제	내용 및 활동		
1차시	단원 도입	• 숲 체험장을 다녀왔던 경험을 떠올리며, 숲에서 경험할 수 있는 길이 재기 상황을 인식하게 한다. • '교실 속 작은 숲을 가꾸어요' 활동을 실천하며 길이 재기에 관심을 갖게 한다.	『수학』 90~93 『수학익힘』 53	색연필
2차시 [2수03-06]	길이를 비교하는 방법을 알아볼까요	• 직접 맞대어 길이를 비교할 수 없는 상황에서 길이를 비교하는 방법을 생각해 보게 한다. • 종이띠, 끈 등의 구체물을 이용하여 대상의 길이를 비교하여 '∼보다 더 길다', '∼보다 더 짧다'로 말하게 한다.	『수학』 94~95 『수학익힘』 54~55	딱풀, 끈, 가위, 길이를 비교할 수 있는 다양한 구체물
3차시	여러 가지 단위로 길이를 재어 볼까요	• 몸의 부분이나 물건을 단위로 하여 대상의 길이를 재어 보게 한다. • 길이를 잴 때 사용된 단위의 길이와 잰 횟수(측정값) 사이의 관계를 이해하게 한다. • 임의 단위를 사용한 수학적 측정 활동에 흥미를 가지고 참여하게 한다.	『수학』 96~99 『수학익힘』 56~57	종이집게, 개인 학용품(연필, 지우개, 딱풀 등)
4차시 [2수03-10]	1 cm를 알아볼까요	• 임의 단위를 사용한 길이 재기에서 야기되는 불편함으로 표준 단위의 필요성을 찾아 말하게 한다. • 1 cm를 약속하고, 1 cm가 몇 번인지 세어 길이를 말하게 한다.	『수학』 100~103 『수학익힘』 58~59	끈, 가위, 테이프
5차시	자로 길이를 재는 방법을 알아볼까요	• 자를 사용하는 알맞은 방법을 이해하게 한다. • 여러 가지 물건의 길이를 자로 재고, 길이의 양감을 느끼도록 한다. • 자로 선을 긋는 방법을 알고 알맞게 그리도록 한다.	『수학』 104~107 『수학익힘』 60~61	여러 가지 종류의 자, 색연필 등 색칠 도구 ▶ 전자책들
6차시	자로 길이를 재어 볼까요	• 길이가 자의 눈금 사이에 있을 때 길이를 알맞게 읽는 방법을 알게 한다. • 자의 눈금과 일치하지 않는 길이의 측정값을 '약'으로 표현하게 한다. • 여러 가지 물건의 길이를 자로 재고, 길이의 양감을 느끼게 한다.	『수학』 108~109 『수학익힘』 62~63	길이를 잴 수 있는 여러 가지 물건
7차시 [2수03-12]	길이를 어렵하고 어떻게 어렵했는지 말해 볼까요	• 길이를 어렵하여 '약'으로 표현하게 한다. • 여러 가지 길이를 어렵하고 자로 재어 확인하게 한다.	『수학』 110~111 『수학익힘』 64~65	빨대, 수학익힘책, 어렵할 때 사용할 수 있는 물건
8차시	수학이랑 확인해요	• 길이를 간접 비교하게 한다. • 임의 단위를 사용하여 길이를 재어 보게 한다. • 자를 사용하여 길이를 재어 보게 한다. • 길이를 어렵하고 자로 재어 확인하게 한다.	『수학』 112~113 『수학익힘』 66	
9차시	수학이랑 만들어요	• 길이책을 만들어 보게 한다.	『수학』 114~115	색종이 3장, 스테이플러, 사인펜

교수·학습 방법 및 유의 사항

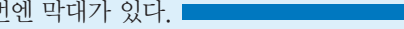
- 길이를 직접 맞대어 비교할 수 없거나, 길이의 차이가 크지 않아 직관적으로 비교하기 어려운 상황을 제시하여 구체물을 이용한 간접 비교 방법을 지도한다.
- 표준 단위를 도입하기 전에 신체의 부분이나 여러 가지 물건 등의 임의 단위를 사용하여 물건의 길이를 재어 보고 다른 사람의 측정값과 비교하는 활동을 경험하게 한다.
- 신체의 부분이나 여러 가지 물건을 단위로 하여 실제로 길이를 재면 조금 남거나 모자라는 경우가 생기기 마련이다. 이럴 경우에는 “몇 뽕쯤 된다.”, “몇 번쯤 된다.” 등과 같은 표현을 사용하도록 지도한다.
- 길이를 잴 때 어떤 길이의 단위를 선택하는 것이 적절한지에 대해 항상 옳은 답은 없다. 만약 정확한 측정이 필요한 상황이나 짧은 길이를 재어야 할 경우에는 작은 길이의 단위를 선택하는 것이 좋고, 대략적인 측정이 필요한 상황이나 여러 번 재는 번거로움을 피하기 위해서, 또는 긴 길이를 재어야 할 경우에는 긴 길이의 단위를 선택하는 것이 좋다. 임의 단위를 선택하여 길이를 재는 과정에서 단위 선택에 대한 문제가 제기된다면 학생들의 다양한 의견을 수용한다.
- 일상생활에서 사용하는 자는 센티미터(cm)뿐만 아니라 밀리미터(mm) 눈금까지 표시되어 있다. 센티미터를 도입하는 과정에서 불가피하게 밀리미터에 관한 질문이나 언급이 있는 경우, 센티미터보다 더 크거나 작은 단위는 후속 학년에서 배우게 된다는 정도로 설명해 주도록 한다.
- 자로 잰 길이가 눈금과 일치하지 않을 경우, 길이를 어림하는 경우 모두 ‘약 □cm’라고 표현함을 약속하여 수학적 의사소통에 혼란이 없도록 한다.
- 신체의 길이 재기 활동 중 신체를 비하하는 표현을 사용하지 않도록 지도하며 신체의 길이 재기 활동에 거부감을 보이는 학생이 있는지 학생들을 세심히 관찰하여 배려한다.

단원 배경 지식

? ‘길이를 잰다.’ 또는 ‘길이를 측정한다.’의 의미는 무엇일까요?

! 길이를 측정한다는 것은 ‘길이’와 동일선 속성을 갖는 단위를 정하고, 단위를 반복한 총 개수를 세는 과정입니다.

여기에 구슬이 있다.  이 구슬은 몇 개인가? 구슬은 5개이다. ‘구슬이 5개 있다.’라고 말할 때 우리는 구슬 ‘1’이 5번, 또는 ‘1’이 5개와 같이 구슬의 수를 말하였다. 다시 말해 단위를 정하고(여기서는 구슬 1개) 그것이 몇 번 또는 몇 개인지 세어 구하였다.

이번엔 막대가 있다.  이 막대의 길이는 얼마인가? 구슬의 수를 셀 때 보다 좀 더 어렵다. 왜 그럴까? 구슬의 수를 셀 때에는 단위 ‘ 또는 1’이 ‘자연 발생적’으로 정해져 있어서 그것의 수를 세어 구할 수 있었다. 하지만 막대의 길이를 재기 위해 사용할 수 있는 단위는 ‘자연 발생적’이지 않다. 길이를 재어야 할 필요가 있는 주체가 정해야 한다. 이런 점에서 길이를 재기 위해 사용할 수 있는 단위는 ‘임의적’이라 할 수 있다.

이제 나름대로(임의적으로) 단위를 정해 막대의 길이를 재어 보자. 종이집게를 단위로 하여 막대의 길이를 재어 보자.  막대의 길이는 얼마인가? 막대의 길이는 ‘종이집게 5번(배)의 길이와 같다.’와 같이 말할 수 있다. 여기서 종이집게는 (임의) 단위로이고, 5는 종이집게를 겹치지 않고, 빈틈없이 나란히 놓았을 때 종이집게를 반복하여 놓은 횟수를 의미한다. 이 횟수를 측정값 또는 측도(measure)라고 한다.

결국, 물체의 길이를 잰다는 것은 물체와 동일한 속성의 단위를 정하고, 물체의 시작점에서 끝점까지 단위를 중복되지 않게 반복하여 반복한 총수를 구하는 것이다.

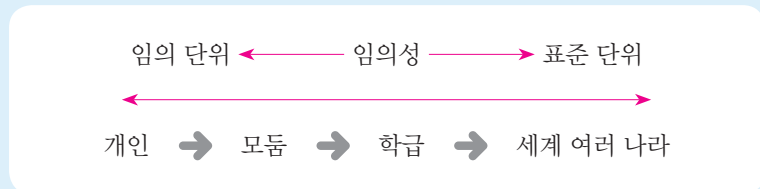


? 이 단원에서 표준 단위(1 cm)의 도입은 어떤 과정을 거쳐 이루어지나요?

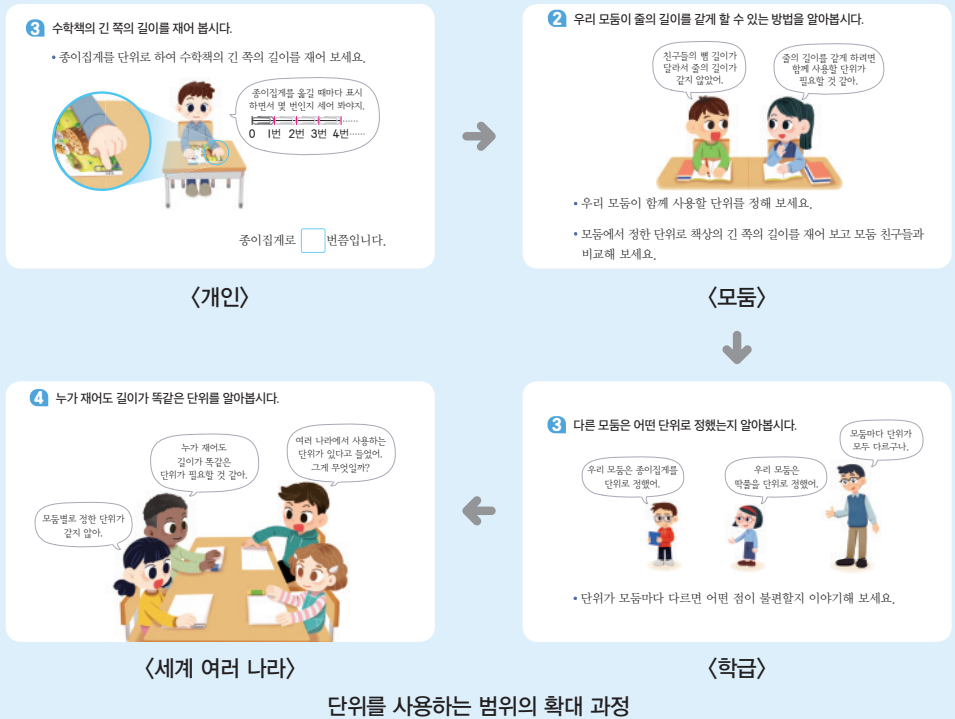
! 이 단원에서는 단위를 사용하는 범위를 ‘개인 및 모둠(임의 단위) → 학급 → 우리나라 및 세계 여러 나라(표준 단위)’로 확대하는 과정으로 표준 단위를 도입했습니다.

단위는 길이 측정에서 가장 중요한 것 중의 하나이다. 단위에는 제한된 시·공간에서만 통용되는 임의 단위와 이보다 훨씬 폭넓은 시·공간에서 통용되는 표준(보편) 단위가 있다. 현재 표준 단위인 ‘1 cm’도 시간적, 공간적인 제약을 받지 않을 수 없다. 이런 점에서 길이 측정에 사용하는 단위는 임의적(arbitrary)이다. 이러한 단위의 임의성은 그것을 사용하는 사람이나 범위가 넓어질수록 점차적으로 약화되어 표준화되어 간다.

이 단원에서는 단위를 사용하는 범위를 ‘개인 및 모둠(임의 단위) → 학급 → 우리나라 및 세계 여러 나라(표준 단위)’로 점차적으로 확대하여 구성하였다. 이로써 학생들이 단위가 사용되는 범위가 넓어짐에 따라 단위의 임의성이 점차로 약화되고 표준화되어 간다는 점을 알도록 하였다.



아래 그림은 이 단원에서 임의 단위에서 표준 단위로 나아가는 과정을 나타낸다.



? 길이를 재기 위해 사용하는 단위의 종류는 무엇이 있나요?

! 임의 단위와 표준 단위가 있습니다.

앞서 길이의 단위는 본질적으로 ‘임의적’이라는 특징을 갖는다고 설명하였다. 특정한 개인이나 집단에서만 통용되는 단위는 임의 단위, 이를 넘어 보다 큰 범위의 사회에서 통용되는 단위를 표준 단위라고 한다. 표준 단위가 필요한 까닭은 일치된 의사소통을 하기 위해서이다. 예컨대 두 국가간에 이루어지는 무역에서 각각 다른 단위길이를 사용한다면 공정한 무역이 이루어질 수 없을 것이다.

- 임의 단위: 제한된 시·공간에서만 사용되는 임의 단위로 측정 활동을 하는 동안 학생들은 양(예 길이)을 수로 나타낼 수 있음을 알게 된다. 그러나 단위의 길이가 일정하지 않아 측정 결과가 다르게 되어 타인과 의사소통하는 데 많은 문제가 발생한다. 또, 사용된 임의 단위가 없어지면 측정값은 의미가 없어진다. 이와 관련된 활동을 충분히 제공하여 표준 단위의 필요성을 느끼도록 해야 한다. 이 단원에서 임의 단위는 학생의 발달 수준을 고려하여 손가락, 엄지손톱의 폭, 뺨 등 몸의 부분과 지우개, 딱풀, 가위 등 주변에서 쉽게 접할 수 있는 물건으로 한정하였다.

1 팔 길이를 재는 방법을 이야기해 봅시다.

- 팔 길이를 잴 수 있는 몸의 부분이나 물건을 찾아보세요.

길이를 잴 때 사용할 수 있는 단위에는 여러 가지가 있습니다.

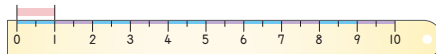


임의 단위(몸의 부분과 물건)

- 표준 단위: 임의 단위의 불편한 점을 해결하기 위해 표준 단위를 도입하지만, 이는 절대적인 단위는 아니며, 세계적으로 사용되는 임의 단위의 하나이다. 표준 단위를 도입하기 전에 단위에 대한 양감이 적절하게 형성되어 있지 않으면 측정값을 의미 있게 해석할 수 없다. 따라서 자를 사용한 측정 지도에 앞서 표준 단위에 대한 양감이 명확하게 이해될 수 있도록 해야 한다. 이 단원에서 다루는 표준 단위는 ‘1 cm’이다.

- 1 cm를 알아보세요.

1 cm의 길이를 1 cm 라 쓰고 1 센티미터라고 읽습니다.



이 단원에서 다루는 표준 단위



? 길이 재기는 어떤 단계로 가르쳐야 하나요?

! 길이 재기를 지도하는 과정은 비교하기와 측정하기 과정으로 구분할 수 있습니다.

길이를 포함한 다른 속성을 갖는 양의 측정은 크게 비교하기와 측정하기 과정으로 구분하여 가르치고 배운다. 비교하기는 다시 직관적 비교, 직접 비교, 간접 비교로 구분되며, 측정은 임의 단위에 의한 측정, 표준 단위에 의한 측정으로 구분된다. 이 단위에서는 표준 단위로 1 cm만 다룬다.

비교	직관적 비교	두 대상 가운데 어느 것이 길거나 짧은지를 직관적으로 판단할 수 있을 때 사용하는 비교 방법이다. 이때 직관은 주로 시각적인 것이다.
	직접 비교	길이의 길고 짧음을 판단하기 위해 두 대상을 나란히 놓아 직접 맞대어 비교하는 방법이다. 이를 위해 비교하는 두 물체는 이동 가능해야 한다.
	간접 비교	물리적으로 직접 맞대어 보기 어려운 두 대상을 동일한 속성을 갖는 제3의 매개물을 이용하여 길이를 비교하는 방법이다. 이 단위에서 사용하는 제3의 매개물은 끈 또는 종이띠이다.
측정	임의 단위에 의한 측정	뿔, 연필, 종이집게 등 길이의 속성을 가진 물건이나 몸의 부분을 단위로 하여 한 대상의 길이를 세어 낸 횟수를 수로 나타내는 측정 방법이다.
	표준 단위에 의한 측정	임의 단위의 불편함과 의사소통의 혼란을 줄이기 위해 1 cm와 같은 길이를 표준 단위로 하여 대상의 길이를 수로 나타내는 방법이다.

길이의 직관적 비교와 직접 비교는 1학년에서 다루었다. 이 단위에서는 길이의 간접 비교, 임의 단위에 의한 측정, 표준 단위에 의한 측정과 관련된 내용을 순차적으로 다룬다. 아래 그림은 간접 비교와 임의 단위에 의한 측정을 보여 준다.

2 교실에 있는 책상의 길이를 비교해 봅시다.

- ㉠과 ㉡의 길이를 어떻게 비교할지 이야기해 보세요.

어떤 물건을 이용하여 비교할 수 있을까?



- 끈으로 길이를 비교해 보세요.

의 길이가 더 (길거나, 짧습니다).

제3의 매개물(끈)을 이용한 간접 비교

2 친구의 팔 길이를 재어 봅시다.

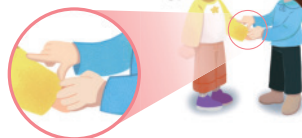
엄지손가락과
검지손가락을 완전히
퍼서 벌였을 때의
길이를 '뿔'이라고 해.



뿔 뿔인지 세면서
재어야 해.



1뿔 2뿔 3뿔.....

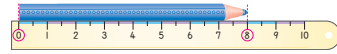


임의 단위(뿔)에 의한 측정

한편 표준 단위에 의한 측정은 자를 사용하여 물건의 길이를 재고 자의 눈금을 읽어 길이를 구하는 과정이다. 이 단원에서는 자로 물건의 길이를 재는 두 가지 방법을 다룬다.

- 색연필의 길이는 몇 cm인가요? 그렇게 생각한 까닭을 말해 보세요.

자를 사용하여 길이를 재는 방법



- ① 색연필의 한쪽 끝을 자의 눈금 0에 맞춥니다.
- ② 색연필의 다른 쪽 끝에 있는 자의 눈금을 읽습니다.

색연필의 길이는 cm입니다.

- 종이띠의 길이는 몇 cm인가요? 어떻게 구했는지 말해 보세요.



물건의 한쪽 끝이 자의 눈금 0에 놓여 있지 않을 때,
1cm가 몇 번 들어가는지 셉니다.

종이띠의 길이는 cm입니다.

왼쪽 그림은 물체의 한쪽 끝을 자의 눈금 0에 맞추는 경우로 이때의 길이는 물체의 다른 쪽 끝에 있는 자의 눈금이다. 오른쪽 그림은 부러진 자나, 자의 눈금이 보이지 않을 경우 물체의 길이를 재는 방법을 보여 준다.

부러진 자를 사용한 길이 측정은 학생들이 자의 눈금과 표시된 수에 대해 충분히 이해했을 때 가능하다. 따라서 단순히 마지막 수로 길이를 구하지 않고 처음 눈금과 마지막 눈금 사이의 간격에 보다 집중하도록 지도할 필요가 있다. 학생들은 대체로 ‘단위의 수 세기 전략’, ‘시작 점을 0으로 생각하고 눈금에 대응하는 수 읽기 전략’, ‘뺄셈($9 - 2 = 7$) 전략’을 사용한다. 학생들이 사용한 전략을 확인하고 다른 전략을 사용하여 구해 보도록 지도할 필요가 있다.

? 어림하기 활동의 종류와 어림 전략은 무엇이 있나요?

! 어림하기 활동은 물체의 길이를 어림하는 경우와 측정값의 길이를 어림하는 경우가 있습니다. 그리고 이 단원에서 주로 사용하는 어림 전략은 기준 척도 전략(benchmark)입니다.

어림은 측정 도구를 직접 사용하지 않고 마음속으로 어떤 사물을 떠올리거나 또는 다른 사물들을 참조하여 대략적으로 측정값을 구하는 과정이다. 어림하기 활동은 두 가지로 구분할 수 있다. 첫째, 대상은 알지만 측정값을 알지 못하는 경우(예 친구의 팔 길이는 얼마인가요?)이다. 둘째, 측정값은 알고 있고 대상을 선택하거나 선을 긋는 경우(예 방에서 길이가 약 10 cm쯤 되는 물건은 어떤 것인가요? 10 cm만큼 선을 그어 보세요.)이다. 학생들에게 어림의 두 가지 형태에 관련한 어림 활동을 경험할 기회를 제공할 필요가 있다.

2 길이가 1 cm, 5 cm, 10 cm쯤 되는 물건으로 수학익힘책의 긴 쪽의 길이를 어림해 봅시다. 어림하기

- 자로 재어 빨대를 1 cm, 5 cm, 10 cm만큼 잘라 보세요.
- 자른 빨대를 몸의 부분이나 물건에 직접 맞대어 보면서 약 1 cm, 약 5 cm, 약 10 cm를 찾아보세요.
- 수학익힘책의 긴 쪽의 길이를 어림하고 어떻게 어림했는지 이야기해 보세요.

내 엄지손톱은
약 1cm이니까 엄지손톱을
이용해서 어림해 볼래.



1 cm, 5 cm, 10 cm가
얼마쯤인지 알고 있으면
어림을 좀 더 잘할 수 있어.

어림 활동(1) 물체의 길이 어림하기



또한 학생들에게 다양한 어림 전략을 개발할 수 있는 기회를 제공할 필요가 있다. 이 단원에서 주로 사용하는 전략은 기준 척도 전략(benchmark)이다. 기준 척도 전략은 알고 있는 길이를 바탕으로 대상의 길이를 어림하는 전략이다.

3 길이를 어림하여 선을 긋고 자로 재어 확인해 봅시다.

9 cm	
4 cm	
7 cm	

어림 활동(2) 측정값에 맞는 선 그리기

마지막으로 자신의 어림 활동을 반성할 기회를 제공할 필요가 있다. 이를 위해 자신이 사용한 어림 전략은 무엇인지 설명하게 해야 한다. 더불어 자신이 어림한 길이와 실제 길이(자로 잰 길이)를 비교하게 한 후, 보다 정교하게 어림할 수 있는 방법을 스스로 찾아보게 할 필요가 있다.

- 수학익힘책의 긴 쪽의 길이를 어림하고 어떻게 어림했는지 이야기해 보세요.

내 엄지손톱은
약 1 cm 이니까 엄지손톱을
이용해서 어림해 볼래.



1 cm, 5 cm, 10 cm가
얼마쯤인지 알고 있으면
어림을 좀 더 잘할 수 있어.

어림 전략(기준 척도 전략)

참고 문헌

- Baroody, A. J., & Coslick, R. T. (1998). *Fostering children's mathematical power: An investigative approach to K-8 mathematics instruction*. Routledge. 권성룡, 김남균, 김수환, 김용대, 남승인, 류성림, 방정숙, 신준식, 이대현, 이봉주, 조완영, 조정수 공역 (2005). 『수학의 힘을 길러주자: 왜? 어떻게?』. 경문사.
- Reys, R. E., Lindquist, M. M., Lambdin, D. V., & Smith, N. L. (2014). *Helping children learn mathematics* (11th Ed.). John Wiley & Sons, Inc. 박성선, 김민경, 방정숙, 권점례 공역 (2017). 『초등교사를 위한 수학과 교수법』. 경문사.

4 길이 재기

길이를 어떻게 잴까요?



알고 있어요?

- 길이를 비교해 보세요.



가는 나보다 더 (길니다, 짧습니다).

90

- 길이를 비교해 보세요.



(빨간색, 노란색, 파란색) 선이 가장 길니다.

91

학습 목표

- 실생활에서 길이 재기가 필요한 상황을 인식할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 숲 체험과 관련된 경험 이야기하기
전개	• 길이 재기 경험 떠올리기 • 길이 재기 상황 인식하기 • 단원 실천 활동 살펴보기 • 단원 실천 활동 계획하고 다짐하기
정리	• 실천해요 살펴보고 확인하기

준비물

색연필

도입

숲 체험과 관련된 경험 이야기하기

- 그림을 보고 학생들이 무엇을 하고 있는지 이야기하기
 - 학생들은 무엇을 하고 있나요?
 - 그림에서 볼 수 있는 것은 무엇인가요?

• 숲 체험 경험 이야기하기

- 숲 체험을 해 본 적이 있나요?
- 어떤 체험 활동을 해 보았나요?
- 숲 체험을 하고 난 후 느낌은 어땠나요?

• 숲을 보호하며 체험하는 방법 이야기하기

- 숲은 우리에게 어떤 도움을 주까요?
- 숲을 보호하며 체험하려면 어떻게 해야 할까요?

지도상 유의점

- 제시된 그림을 보며 학생들이 자유롭게 풍부하게 자신의 일상 경험을 말할 수 있도록 격려한다.
- 다양한 숲 체험 활동 모습과 관련된 경험을 이야기하는 과정에서 실생활 경험에 바탕을 둔 길이 재기 관련 비형식적 지식을 떠올릴 수 있도록 한다.
- 숲이 인간에게 주는 이로움을 떠올리고 숲을 보호하고자 하는 태도를 가질 수 있도록 한다. 숲을 구성하는 다양한 동식물을 보호하며 체험하는 방법에 대해 자유롭게 이야기할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.

1 길이 재기 경험 떠올리기 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 실생활에서 길이 재기(비교하기)와 관련된 경험을 떠올리고 이야기 하며 친구들과 서로의 경험을 나누는 활동이다.
- 길이를 재어(비교해) 본 경험 나누기 핵심 발문

핵심 발문 길이를 재어 비교해 본 경험이 있나요?

학생의 예상 반응	지도 방법
길이를 재어 본 경험을 이야기 하는 경우	학생이 말한 내용과 길이를 재는 방법의 적절성과 정확성에 초점을 두지 않고 자신의 다양한 경험을 떠올리고 자유롭게 이야기할 수 있도록 격려함.
길이를 재어 본 경험이 없거나 떠올리지 못한 경우	1학년 1학기 과정에서 길이를 비교해 본 경험을 떠올리고, 교과서 숲 체험 장면과 비슷한 경험이 있는지 생각해 보도록 함.

지도상 유의점

- 학생들이 자신의 실생활 속에서 길이를 비교하거나 재어 본 경험을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 제공하도록 한다.
- 이 활동에서는 학생들의 실생활 속 관련 경험을 다양하게 표현하여 길이 재기 상황이 우리 생활과 밀접한 관련이 있음을 느끼게 하는 것에 중점을 둔다. 따라서 학생들의 비형식적인 길이 재기 방법에 대해 적절성과 정확성을 판단하지 않도록 한다.

2 길이 재기 상황 인식하기 의사소통 연결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 길이 재기의 상황을 인식하고 실생활에서의 필요성을 인식하는 활동이다.
- 교과서 그림에서 길이를 재거나 비교하는 활동 찾아보기
- 실생활에서 길이를 재거나 비교하는 상황 이야기해 보기 핵심 발문

핵심 발문 어떤 상황에서 길이 재기(비교하기)가 필요할까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
교과서 그림이나 실생활에서의 길이 재기(비교하기) 상황을 이야기하는 경우	이야기한 내용을 긍정하고 덧붙여 실제 생활에서의 비슷한 상황 또는 길이 재기로 문제 상황을 해결할 수 있는 장면을 구체적으로 생각해 보도록 함.
길이 재기(비교하기) 상황을 이야기하기 어려워하는 경우	교과서 그림 속 숲 체험 활동 4가지를 주의 깊게 살펴보도록 함. 각 활동 속에서 길이를 잘못 재거나 재는 방법을 모를 때 생길 수 있는 문제점을 생각하여 올바른 길이 재기의 필요성을 느끼도록 함.

지도상 유의점

- 길이의 비교와 측정이 필요한 상황을 인식하여 길이 재기에 대한 필요성을 느끼도록 한다. 이때 길이의 비교와 측정으로 문제 상황이 발생하여 불편함을 느낀 경우, 길이의 비교와 측정으로 문제 상황을 해결한 경우 등을 생각해 볼 수 있다.

알고 있어요

- 길이를 비교해 보세요.


가는 나보다 더 (깁니다, 짧습니다).

- 두 가지 물체의 길이 직접 비교하기

- 두 가지 물체의 길이를 비교하는 방법 이야기하기
- 가와 나의 길이를 비교하고 '더 길다', '더 짧다'와 같은 길이를 비교하는 말로 표현하기

- 길이를 비교해 보세요.


(빨간색, 노란색, 파란색) 선이 가장 깁니다.

- 세 가지 반구체물의 길이 직접 비교하기

- 세 가지 반구체물의 길이를 비교하는 방법 이야기하기
- '가장 길다', '가장 짧다'와 같은 결과 표현으로 세 가지 반구체물의 길이를 비교한 결과를 말로 표현하기

교실 속 작은 숲을 가꾸어요

잎의 길이를
비교해요.식물의 길이를
어림해 봐요.식물의 길이를
재어 봐요.

우리가 정해 실천해요

길이 재기를 공부하는 동안 실천해 보세요.

- '교실 속 작은 숲을 가꾸어요'를 실천할 때마다 **실천해요**에 색칠해 보세요.
- 잎과 줄기의 길이를 재어 보고 친구들과 이야기해 보세요.

실천해요



92

93

단원 실천 활동 배경 및 주제

- 배경 교실 속 작은 숲
- 주제 교실 속 작은 숲을 가꾸어요.

단원 실천 활동의 구성

- 이 단원에서는 지속 가능 발전 교육(환경적 지속 가능성), 길이 재기와 관련하여 2학년 학생들이 인간과 환경 간의 공존을 위해 작지만 스스로 할 수 있는 활동을 단원 실천 활동으로 구성하였다. 실천 활동의 배경은 학생들의 실제 교실이다. 교실 상황, 학생의 흥미와 요구 등에 따라 다양한 식물로 '교실 속 작은 숲'을 조성한다.
- '교실 속 작은 숲을 가꾸어요'에서 다음과 같은 활동을 실천해 본다. 첫째, '잎의 길이 비교해요'이다. 직접 맞대어 길이 비교가 불가능한 대상인 교실 화분에 있는 식물의 잎의 길이를 구체물을 이용하여 간접 비교해 본다. 잎을 따지 않고 길이를 간접 비교하여 '더 길다.', '더 짧다.'로 표현할 수 있다. 둘째, '식물의 길이를 어림해 봐요'이다. 식물의 길이를 자로 재어 보기 전에 식물의 전체 길이, 잎, 줄기의 길이 등을 어림해 보도록 한다. 셋째, '식물의 길이를 재어 봐요'이다. 이 활동에서 학생들은 자로 식물의 전체 길이, 잎과 줄기의 길이를 직접 재어 볼 수 있다. 마지막으로 **우리가 정해 실천해요**에 제시된 빈칸을 활용하여 주어진 활동 외에 학생들이 길이 재기와 관련하여 하고 싶은 활동을 직접 정하고 실천할 수 있다. 위 활동들은 일회성 활동으로 그치는 것이 아니라 관찰 일지 작성 등을 통해 측정 결과를 수시로 측정하고 누적 기록하여 성장 과정을 비교해 보면서 길이에 대한 양감을 기르고, 식물을 사랑하는 마음을 기르는 등 정서적인 안정에도 긍정적인 영향을 주도록 독려할 수 있다.

3 단원 실천 활동 살펴보기

의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 길이 재기와 관련하여 실천할 수 있는 '교실 속 작은 숲을 가꾸어요' 활동을 탐색하고 그와 관련된 자신의 경험을 이야기하는 활동이다.
 - 그림 속 장면을 살펴보고 이야기하기
 - 교실 장면에 나타난 단원 실천 활동 찾기
 - 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
단원 실천 활동과 관련한 나의 경험을 말할 수 있는 경우	교과서에 제시된 단원 실천 활동 이외에 집에서 하고 있거나 앞으로 내가 하고 싶은 활동을 생각해 볼 기회를 제공함.
단원 실천 활동과 관련한 나의 경험이 없거나 말하기 어려워 하는 경우	이 단원을 공부하면서 경험을 쌓을 수 있음을 안내함. 반드시 같은 실천 활동이 아니더라도 스스로 식물을 가꾸고 길이를 잴 수 있는 활동일 경우, 학생을 격려하여 실천 활동에 대한 자신감을 갖게 함.

지도상 유의점

- 실천 활동의 배경이 되는 우리 교실 속 작은 숲을 조성할 공간을 함께 정한다.
- 교실 상황에 따라 소그룹, 짝 활동, 개별 활동으로 식물 또는 화분을 정하여 실천 활동을 전개하도록 한다.

4 단원 실천 활동 선택하고 다짐하기

의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 단원 실천 활동을 정하고 다짐하는 활동이다.
 - ‘교실 속 작은 숲’을 가꾸기 위해 스스로 할 수 있는 실천 활동 정하기
 - 내가 정한 단원 실천 활동을 발표하고 다짐하기 **핵심 발문**

핵심 발문 ▶ 내가 정한 단원 실천 활동을 발표하고 다짐해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
자신이 정한 단원 실천 활동을 말하고 다짐할 수 있는 경우	실천이 꾸준히 이루어지도록 격려하고, 같은 활동을 다짐한 친구들과 구체적인 실천 방법을 서로 이야기하도록 함.
자신이 정한 단원 실천 활동을 말하거나 다짐하는 데 어려움이 있는 경우	학생이 쉽게 발표할 수 있는 문장을 제공하여 문장을 완성하며 말할 수 있도록 발판을 제공함. 예) 제가 정한 단원 실천 활동은 ()입니다. 활동을 꾸준히 실천하기 위해 노력할 것을 다짐합니다. 등

지도상 유의점

- 다짐하기 활동은 수업 시간을 감안하여 전체 활동, 소그룹, 짝 활동, 개별 활동 등 다양한 형태로 계획할 수 있다.
- 한 식물에 여러 명이 실천 활동을 다짐할 경우에는 상황에 따라 활동, 대상, 시기 등을 서로 조율하도록 한다.

정리

실천해요! 살펴보고 확인하기

- **실천해요!**를 살펴보고 확인하기
 - **실천해요!**를 살펴보고 실천 의지를 다져 보세요.
 - 이 단원을 공부하는 동안 실천 활동 후 꾸준히 기록해 보세요.

지도상 유의점

- **실천해요!**는 활동 후 화분의 아래쪽에 있는 잎부터 하나씩 색칠할 수 있도록 안내한다.
- 학생들이 수학 시간 외의 학교 생활에서도 실천을 지속할 수 있도록 ‘교실 속 작은 숲을 가꾸어요’ 활동을 격려한다.

실천해요!



실천해요! 작성의 예

단원 실천 활동 정리



- 이 단원 실천 활동은 『수학익힘』 66쪽의 ‘수학이랑 확인해요’와 연결된다. 학생들은 **실천해요!**의 활동 결과를 바탕으로 자신의 활동 과정을 되돌아본다. 친구들과 활동 소감을 나누고 단원이 끝나고 난 후에도 교실 숲을 가꾸며 스스로 실천할 수 있는 방법을 다짐하는 글을 쓴다.

대안 활동 소개

- 이 단원의 실천 활동은 2학년 학생이 교실에서 스스로 실천 가능한 것으로 학교, 교실 상황에 따라 변형하거나 추가하여 적용할 수 있다. 만약 학교에 숲이나 텃밭이 있고 학생들의 접근과 실천이 용이하다면 활동 배경을 대체할 수 있으며, 활동 형태 또한 소그룹, 짝 활동, 개별 활동으로도 가능하다. 실생활에서 학생들이 스스로 자연환경에 관심을 가지고 자연을 가꾸어 볼 수 있는 기회를 제공하는 데 초점을 두어 활동을 구성하도록 한다.

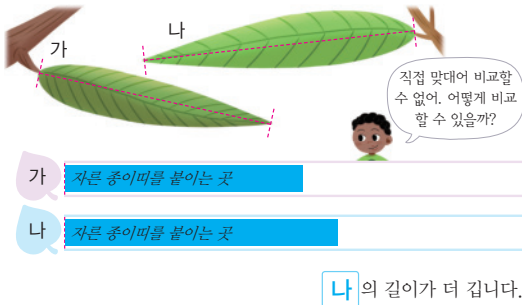


길이를 비교하는 방법을 알아볼까요

함께 이야기해요

나뭇잎의 길이를 비교하는 방법을 이야기해 봅시다.

1 나뭇잎의 길이를 비교해 봅시다. 주제 1



어떻게 비교했는지 이야기해 보세요.

예 종이띠로 각각 나뭇잎의 길이만큼 본뜬 다음 서로 맞대어 길이를 비교했습니다.

2 교실에 있는 책상의 길이를 비교해 봅시다.

• ㉠과 ㉡의 길이를 어떻게 비교할지 이야기해 보세요.

어떤 물건을 이용하여 비교할 수 있을까?



• 끈으로 길이를 비교해 보세요.

㉡의 길이가 더 (길니다, 짧습니다).

또는 ㉠, 짧습니다에 ㉡

• 다른 물건으로 길이를 비교해 보세요.

3 물건의 길이를 비교해 봅시다.

직접 맞대어 비교할 수 없는 물건의 길이를 비교해 보세요.

비교할 길이		길이 비교
가	나	
교실 문의 짧은 쪽	텔레비전의 긴 쪽	나 의 길이가 더 길니다.
사물함의 짧은 쪽	사물함의 긴 쪽	가 의 길이가 더 짧습니다.
의자의 높이	계시판의 짧은 쪽	나 의 길이가 더 길니다.

94

95

학습 목표

- 직접 맞대어 길이를 비교하기 어려운 대상의 길이를 구체물을 이용하여 비교할 수 있다.
- 구체물을 이용한 비교 활동에 흥미를 가지고 적극적으로 참여할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 나뭇잎의 길이를 비교하는 방법 이야기하기
전개	• 종이띠를 이용하여 길이를 비교하는 방법 알아보기 • 끈을 이용하여 책상의 길이 비교하기 • 다양한 구체물을 이용하여 물체의 길이 비교하기
정리	• 구체물을 이용하여 길이를 비교하는 방법 말하기

준비물

딱풀, 끈, 가위, 길이를 비교할 수 있는 다양한 구체물

도입

함께 이야기해요

나뭇잎의 길이를 비교하는 방법 이야기하기

- 나뭇잎의 길이를 비교하는 방법 이야기하기
 - 1학년 때 배운 길이를 비교하는 방법을 말해 볼까요?
 - 나뭇가지에 달린 나뭇잎은 직접 맞대어 길이를 비교하기 어려운데 어떻게 길이를 비교할 수 있을까요?

전개

1 종이띠를 이용하여 길이를 비교하는 방법 알아보기

문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 종이띠를 이용하여 나뭇잎의 길이를 간접 비교해 보는 활동이다.
 - 나뭇잎의 길이만큼 종이띠를 잘라 보고, 자른 종이띠를 딱풀로 붙여서 길이를 비교하기 **핵심 발문**
 - 구체물을 이용하여 길이를 비교하는 방법 이야기하기

핵심 발문 종이띠를 이용하여 나뭇잎의 길이를 비교해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
나뭇잎의 길이만큼 종이띠를 오려 붙여 길이를 알맞게 비교한 경우	길이를 비교할 수 있는 또 다른 구체물을 생각해 보게 함.
나뭇잎의 길이만큼 종이띠를 오렸으나 자른 종이띠의 끝을 맞추어 비교하지 않고 직관적으로 비교하려는 경우	나뭇잎의 길이만큼 자른 두 종이 띠끼리는 직접 맞대어 길이를 비교할 때 정확하게 비교할 수 있음을 질문하면서 안내함.

종이띠를 오려 붙여 길이를 비교하는 방법을 이해하지 못하는 경우	1학년 때 배웠던 길이를 비교하는 방법을 상기하며 직접 맞대어 비교하기 어려운 대상을 구체물을 이용하여 직접 맞대어 비교할 수 있도록 시범을 보이며 지도함.
-------------------------------------	---

지도상 유의점

- 길이는 상황에 따라 직관적인 방법, 직접 비교, 간접 비교 등 다양하게 비교할 수 있다. 이 차시에서는 1학년 때 경험한 직관적인 비교와 직접 비교의 방법에 이어서 간접 비교의 방법을 다루는 차시이므로 길이의 차이가 크지 않아 직관적인 비교가 어렵거나 길이를 맞대어 직접 비교하기 어려운 상황을 제시하도록 한다.
- 구체물을 이용하여 비교하려는 대상의 길이만큼 길이를 본뜬 다음 길이를 비교할 때에는 한쪽 끝의 시작점을 맞추어 비교해야 함을 알게 한다.

2 끈을 이용하여 책상의 길이 비교하기 문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 끈을 이용하여 책상의 긴 쪽과 책상의 높이를 간접 비교하는 활동이다.
- 끈을 이용하여 책상의 긴 쪽과 책상의 높이 비교하기

핵심 발문

핵심 발문 끈을 이용하여 책상의 긴 쪽과 책상의 높이를 비교해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
길이만큼 끈을 잘라 붙여 정확하게 비교한 경우	길이를 비교할 수 있는 또 다른 구체물을 생각해 보게 함.
길이만큼 끈을 자르는 과정을 어려워하거나 오차가 많이 나게 자르는 경우	책상의 길이만큼 잡아 주고 자르는 과정을 짝과 함께 2인 1조로 수행하여 정확한 길이만큼 끈을 자를 수 있도록 지도함.

지도상 유의점

- 책상의 긴 쪽과 짧은 쪽의 길이는 구체물 없이 직접 맞대어 비교하기는 어렵지만 길이의 차이가 비교적 커서 직관적으로 비교할 수도 있으므로 책상의 긴 쪽과 짧은 쪽의 길이 대신 책상의 긴 쪽과 책상의 높이 등 직관적으로 비교가 어려운 비슷한 길이를 비교해 보도록 지도한다.
- 책상의 높이로 길이를 비교할 경우 정확한 측정을 위해서 짝과 함께 2인 1조로 수행하도록 안내한다.

3 다양한 구체물을 이용하여 물체의 길이 비교하기

문제해결 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 주변의 다양한 대상의 길이를 여러 가지 구체물을 이용하여 간접 비교하는 활동이다.
- 직접 맞대어 비교하기 어려운 대상의 길이를 찾아 다양한 구체물을 이용하여 비교하기 핵심 발문
- 다양한 구체물을 이용하여 길이를 비교하는 방법과 결과 이야기하기

핵심 발문 다양한 구체물을 이용하여 물체의 길이를 비교해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
다양한 구체물을 이용하여 물체의 길이를 정확하게 비교한 경우	두 가지 대상이 아닌 세 가지 대상의 길이를 정하여 비교해 보게 함. 종이띠, 끈, 막대 등 다양한 구체물들을 이용할 때 편리한 점을 생각해 보게 함.
직접 맞대어 길이 비교가 가능하거나 길이의 차이가 커서 직관적인 비교가 가능한 대상을 정하여 비교하려는 경우	직접 맞대어 길이를 비교할 수 없거나 직관적으로 길이 비교가 어려운 대상을 정해 주어 비교해 볼 수 있도록 안내함.

지도상 유의점

- 생활 주변에서 대상을 정하여 길이를 비교하는 경우 상황에 따라 직관적인 비교, 직접 비교, 간접 비교 등 길이를 비교하는 편리한 방법이 다양할 수 있다. 이 차시에서는 구체물을 이용하는 간접 비교의 상황을 주로 다루므로 구체물을 이용하여 간접 비교를 해야 하는 대상을 정하여 길이를 잴 수 있도록 사전에 안내한다.
- 재고자 하는 물체에서 길이의 선정이나 사용하고자 하는 구체물의 선정 등에서 자기 주도성을 가지고 적극적으로 활동할 수 있도록 독려한다.

정리

구체물을 이용하여 길이를 비교하는 방법 말하기

- 직접 맞대어 길이를 비교하기 어려운 대상의 길이를 구체물을 이용하여 비교하는 방법 말하기

『수학익힘』 55쪽

4 놀이 기구를 탈 수 있는 사람을 종이띠로 찾아 ○를 하세요. 문제해결



[풀이] 직접 맞대어서 비교할 수 없는 길이는 구체물을 이용하여 비교할 수 있습니다.

- 놀이 기구의 키 제한 높이(주어진 길이)와 학생들의 키를 직접 비교하기 어려우므로 구체물을 이용하여 간접 비교해야 하는 상황의 문제이다. 끈이나 종이띠 등을 이용하여 키 제한 높이와 사람의 키를 각각 비교하여 놀이 기구를 탈 수 있는 사람만을 골라내는 과정에서 문제해결 역량을 기를 수 있다.



여러 가지 단위로 길이를 재어 볼까요

수찬이의 팔 길이와
갈게 만들어야 해.

수찬이의 팔 길이를
어떻게 재면 될까?

다들 많이
몸 모양 만들기

함께
이야기
해요

수찬이의 팔 길이를 어떻게 재면 될지 이야기해 봅시다.

1 팔 길이를 재는 방법을 이야기해 봅시다.

- 팔 길이를 잴 수 있는 몸의 부분이나 물건을 찾아보세요.

예 뽕, 손가락, 지우개, 필통 등

길이를 잴 때 사용할 수 있는 단위에는 여러 가지가 있습니다.

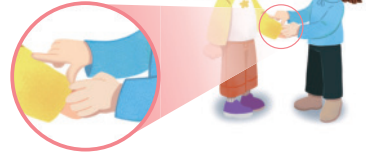


96

2 친구의 팔 길이를 재어 봅시다.

엄지손가락과
검지손가락을 완전히
펴서 벌렸을 때의
길이를 '뽕'이라고 해.

몇 뽕인지 세면서
재어야 해.
1뽕 2뽕 3뽕.....



- 친구의 팔 길이는 몇 뽕쯤일지 이야기해 보세요.

예 3뽕쯤 될 것 같습니다.

- 친구의 팔 길이를 재어 보세요.

예 친구의 팔 길이는 3 뽕쯤입니다.

- 몸의 다른 부분을 단위로 하여 친구의 팔 길이를 재어 보세요.

단위	재 횟수	
예	4	뽕
검지손가락	6	뽕
엄지손뚱	20	뽕

97

학습 목표

- 여러 가지 단위를 활용하여 물건의 길이를 잴 수 있다.
- 단위길이를 이해하고, 재고자 하는 물건에 따라 적절한 임의 단위를 선택할 수 있다.
- 임의 단위를 이용한 수학적 측정 활동에 흥미를 가지고 참여할 수 있다.

수업의 흐름

도입	수찬이의 팔 길이를 재는 방법 이야기하기
전개	- 길이를 재는 데 기준이 되는 단위 알아보기 - 신체의 여러 부분을 단위로 하여 친구의 팔 길이 재기 - 여러 가지 물건을 단위로 하여 수학책의 긴 쪽의 길이 재기 - 여러 가지 단위로 책상의 짧은 쪽의 길이 재기
정리	길이를 재는 여러 가지 단위 말하기

준비물

종이집게, 개인 학용품(연필, 지우개, 딱풀 등)

도입

함께
이야기
해요

수찬이의 팔 길이를 재는 방법 이야기하기

- 수찬이의 팔 길이를 재는 방법 이야기하기
 - 수찬이의 팔 길이와 갈게 만들려면 어떻게 해야 할까요?

전개

1 길이를 재는 데 기준이 되는 단위 알아보기

의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 몸의 부분이나 물건으로 대상의 길이를 잴 수 있는 방법을 이야기해 보며 단위길이를 이해할 수 있는 활동이다.

- 몸의 부분이나 물건으로 팔 길이를 재는 방법 이야기하기
- 길이를 잴 때 사용할 수 있는 단위 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 길이를 잴 때 사용할 수 있는 단위에는 어떤 것들이 있을까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
길이를 재는 단위의 개념을 이해하고, 길이를 잴 때 사용할 수 있는 여러 가지 단위를 말하는 경우	자신이 생각한 여러 가지 단위를 친구와 비교해 보고, 몸의 부분 또는 물건으로 단위를 나누어 볼 수 있도록 유도함.
길이를 재는 단위의 개념을 이해하나, 길이를 잴 때 사용할 수 있는 여러 가지 단위를 생각하여 말하지 못하는 경우	자신의 신체 일부나 가지고 있는 학용품 중에서 단위가 될 수 있는 길이를 찾아보도록 질문함.

길이를 재는 단위의 개념을 제대로 이해하지 못하는 경우	정해진 길이만큼 일정한 보폭으로 걸어 보게 하여 몇 걸음 정도 되는지 질문하여 단위의 개념을 이해하도록 지도함.
--------------------------------	--

지도상 유의점

- 표준 단위인 1 cm 등은 후속 차시에서 다루는 내용으로 길이를 잴 때 사용할 수 있는 단위로 지나 1 cm를 생각하는 학생의 경우 도입의 상황처럼 신체 일부나 주변의 물건만을 단위로 사용해야 하는 상황임을 인식하도록 유도한다.

2 신체의 여러 부분을 단위로 하여 친구의 팔 길이 재기

문제해결

추론

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 길이를 잴 수 있는 여러 단위 중 뽀를 단위로 하여 친구의 팔 길이를 재어 보는 활동이다.

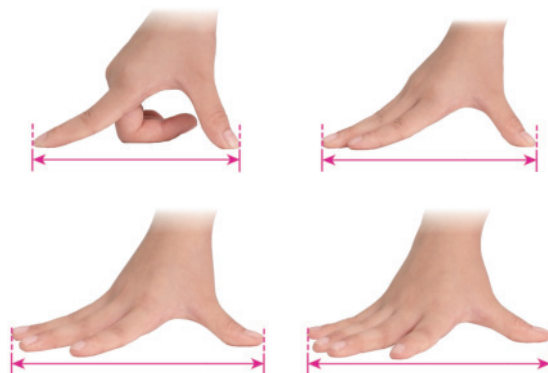
- 여러 가지 단위 중 뽀로 길이를 재는 방법 알아보기
- 짝과 함께 번갈아 가며 뽀를 단위로 하여 친구의 팔 길이 재어 보기 **핵심 발문**
- 친구의 팔 길이를 뽀를 단위로 하여 말하기

핵심 발문 뽀를 단위로 하여 친구의 팔 길이를 재어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
뽀를 단위로 하여 팔 길이를 재어 말하는 경우	다리 길이나 어깨 너비 등 신체의 다른 부위도 뽀를 단위로 재어 보도록 지도함.
뽀를 단위로 하여 팔 길이를 재는 방법이 바르지 않은 경우	뽀로 잰 길이가 이어지도록 옮겨 가며 재어야 함을 안내하고 뽀로 잰 길이를 표시해 가며 바로 이어서 잴 수 있도록 시범을 보이며 지도함.
뽀를 단위로 사용하기 어려워하는 경우나 뽀의 길이를 일정하게 나타내기 어려워하는 경우	뽀를 나타내는 다양한 방법을 소개하고 그중에서 가장 편리한 방법을 선택하여 길이를 잴 수 있도록 안내함.

지도상 유의점

- 자신의 신체 길이를 재는 것에 민감하고 싫어하는 학생이 있으면 짝 활동이 아닌 개별 활동으로 자신의 팔 길이를 재도록 한다.
- 팔 길이를 재는 과정에서 신체의 접촉이 있으므로 가급적 이성인 아닌 동성 친구끼리 짝을 지어 길이를 재도록 한다.
- 임의 단위인 뽀를 이용하여 길이를 재다 보면 딱 맞게 떨어지는 경우보다 딱 맞게 떨어지지 않는 경우가 훨씬 많은데 '뽀보다 조금 더 되는' 경우나 '뽀가 조금 못 되는' 경우 '뽀뽀 된다.'로 표현하게 한다.
- 뽀이란 엄지손가락과 다른 손가락을 완전히 펴서 벌렸을 때의 두 끝 사이의 거리를 의미한다. 그러므로 엄지손가락과 자신이 사용하기에 가장 편리한 특정 손가락까지의 거리를 뽀의 길이로 정하여 사용할 수 있다. 이 단원에서는 뽀의 일관된 사용을 위해 엄지손가락과 검지손가락을 완전히 펴서 벌렸을 때의 길이를 뽀로 통일되게 기술하였다.



여러 종류의 뽀

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 길이를 잴 수 있는 여러 단위 중 몸의 다른 부분을 단위로 하여 친구의 팔 길이를 재어 보는 활동이다.

- 몸의 다른 부분 중 길이를 잴 때 사용할 수 있는 단위 생각해 보기
- 짝과 함께 번갈아 가며 몸의 다른 부분을 단위로 하여 친구의 팔 길이 재어 보기 **핵심 발문**
- 친구의 팔 길이를 몸의 다른 부분을 단위로 하여 말하기

핵심 발문 몸의 다른 부분을 단위로 정하여 친구의 팔 길이를 재어 보면 몇 번쯤 될까요? 실제로 자신이 정한 단위로 친구의 팔 길이를 재어 확인해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
몸의 다른 부분을 단위로 하여 팔 길이를 재어 말하는 경우	다리 길이나 어깨 너비 등 신체의 다른 부위도 자신이 선택한 단위로 재어 보도록 지도함.
몸의 다른 부분을 단위로 하여 팔 길이를 재는 방법이 바르지 않은 경우	자신이 정한 단위로 잰 길이가 이어지도록 재어야 함을 안내하고 잰 길이를 표시해 가며 바로 이어서 잴 수 있도록 시범을 보이며 지도함.
각자 정한 단위로 팔 길이를 예상할 때 실제 횟수에 비해 너무 많거나 너무 적은 횟수를 말하는 경우	친구의 팔 길이를 보며 자신이 정한 단위의 길이가 몇 번쯤 들어갈 수 있을지 생각해 보도록 질문하여 실제 횟수와 가깝게 예상하도록 지도함.

지도상 유의점

- 몸의 여러 부분을 단위로 하여 실제로 팔 길이를 재어 보기 전에 몇 번쯤 될지 어렵해 보는 활동은 이어지는 후속 차시에서 주어진 길이를 어렵히는 활동과 연계되어 양감을 기르기 위한 중요한 활동이다. 단위 하나의 길이를 관찰하고, 전체의 길이가 단위 하나의 길이로 몇 번쯤 될지 예상해 볼 수 있도록 질문한다.

3 수학책의 긴 쪽의 길이를 재어 봅시다.

- 종이집게를 단위로 하여 수학책의 긴 쪽의 길이를 재어 보세요.



예 종이집게로 8 번쯤입니다.

- 다른 물건을 단위로 하여 수학책의 긴 쪽의 길이를 재어 보세요.

단위	젠 횟수	
예 지우개의 긴 쪽	7	번쯤
연필	2	번쯤
분필	3	번쯤

- 단위의 길이에 따라 젠 횟수가 어떻게 달라지는지 이야기해 보세요.

단위의 길이가 길수록 젠 횟수는 (많습니다, 적습니다).
단위의 길이가 짧을수록 젠 횟수는 (많습니다, 적습니다).

4 여러 가지 단위로 책상의 짧은 쪽의 길이를 재어 봅시다.



책상의 짧은 쪽의 길이

범으로	공깃돌 (으)로	공책의 짧은 쪽 (으)로
예 3 번쯤입니다.	28 번쯤입니다.	9 번쯤입니다.

- 책상의 짧은 쪽의 길이를 어떤 단위로 재면 더 좋은지 이야기해 보세요.



3 여러 가지 물건을 단위로 하여 수학책의 긴 쪽의 길이 재기

문제해결 추론

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 길이를 잴 수 있는 여러 단위 중 종이집게를 단위로 하여 수학책의 긴 쪽의 길이를 재어 보는 활동이다.
- 여러 가지 단위 중 종이집게로 길이를 재는 방법 알아보기
- 종이집게를 단위로 하여 수학책의 긴 쪽의 길이 재어 보기

핵심 발문

핵심 발문 종이집게를 단위로 하여 수학책의 긴 쪽의 길이를 재어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
종이집게를 단위로 하여 수학책의 긴 쪽의 길이를 재어 말하는 경우	책상의 길이나 필통의 길이 등 다른 물체의 길이도 종이집게를 단위로 재어 보도록 지도함.
종이집게를 단위로 하여 수학책의 긴 쪽의 길이를 재는 방법이 바르지 않은 경우	종이집게를 수학책의 긴 쪽을 따라 곧게 옮겨야 하고, 옮길 때마다 눈금 등으로 표시하면서 포개어지거나 빈틈없이 잴 수 있도록 시범을 보이며 지도함.

지도상 유의점

- 종이집게를 옮겨 가며 길이를 잴 때 눈금을 표시해 가면서 길이를 재면 길이를 오차 없이 좀 더 정확하게 잴 수 있음을 안내한다.
- 임의 단위인 종이집게를 이용하여 길이를 재다 보면 딱 맞게 떨어지는 경우보다 딱 맞게 떨어지지 않는 경우가 훨씬 많은데 '종이집게로 몇 번보다 조금 더 되는' 경우나 '종이집게로 몇 번이 조금 못 되는' 경우 '종이집게로 몇 번쯤 된다.'로 표현하게 한다.

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 길이를 잴 수 있는 여러 단위 중 다른 물건을 단위로 하여 수학책의 긴 쪽의 길이를 재어 보는 활동이다.
 - 여러 가지 물건 중 수학책의 긴 쪽의 길이를 잴 때 사용할 수 있는 단위 생각해 보기
 - 다른 물건을 단위로 하여 수학책의 긴 쪽의 길이 재어 보기
- 핵심 발문
- 단위로 정한 물건의 길이가 길거나 짧으면 측정 횟수가 어떻게 달라지는지 이야기하기

핵심 발문 다른 물건을 단위로 정하여 수학책의 긴 쪽의 길이를 재어 보면 몇 번쯤 될까요? 실제로 각자 선택한 물건의 길이를 단위로 하여 수학책의 긴 쪽의 길이를 재어서 확인해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
다른 물건의 길이를 단위로 하여 수학책의 긴 쪽의 길이를 재어 말하는 경우	책상의 길이나 필통의 길이 등 다른 물체의 길이도 각자 정한 물건의 길이를 단위로 하여 재어 보도록 지도함.
다른 물건의 길이를 단위로 하여 수학책의 긴 쪽의 길이를 재는 방법이 바르지 않은 경우	자신이 정한 물건의 길이를 단위로 하여 재 길이가 이어지도록 옮겨 가며 재어야 함을 안내하고 재 길이를 눈금 등으로 표시해 가며 바로 이어서 잴 수 있도록 시범을 보이며 지도함.
각자 정한 단위로 수학책의 긴 쪽의 길이를 예상할 때 실제 횟수에 비해 너무 많거나 너무 적은 횟수를 말하는 경우	수학책의 긴 쪽의 길이를 살펴 보면서 자신이 정한 단위의 길이가 몇 번쯤 들어갈 수 있을지 생각해 보도록 질문하여 실제 횟수와 가깝게 예상한 후 측정하도록 지도함.

지도상 유의점

- 단위로 정한 물건의 길이가 짧으면 주어진 길이를 재어야 하는 횟수는 많아지고, 단위로 정한 물건의 길이가 길면 주어진 길이를 재어야 하는 횟수는 적어진다. 단위로 정한 물건의 길이와 재 횟수와의 관계를 탐구하는 질문을 하면서 임의 단위의 길이에 따라 같은 길이라도 재 횟수가 다르게 나타난다는 것을 이해하게 한다.

4 여러 가지 단위로 책상의 짧은 쪽의 길이 재기

추론

의사소통

활동 안내

- 여러 가지 단위로 책상의 짧은 쪽의 길이를 재어 보고 적절한 단위를 선택해야 하는 필요성을 이야기해 보는 활동이다.
 - 신체 일부나 다른 물건을 단위로 하여 책상의 짧은 쪽의 길이 재어 보기
 - 단위의 길이가 너무 길거나 너무 짧으면 불편한 점에 대해 이야기하기
 - 어떤 단위로 길이를 재면 좋은지 이야기하기 **핵심 발문**

핵심 발문 친구들이 사용한 단위와 내가 사용한 단위를 비교해 보고, 어떤 단위를 사용하면 좋은지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
길이를 잴 때 적절한 단위와 그 단위를 선택한 까닭을 근거를 들어 설명하는 경우	책상의 긴 쪽의 길이를 잴 때 사용할 수 있는 적절한 길이의 단위를 생각해 보도록 함.
길이를 잴 때 적절한 단위와 그 단위를 선택한 까닭을 근거를 들어 설명하지 못하는 경우	단위의 길이가 너무 길거나 너무 짧은 물체를 단위로 하여 길이를 재어 보고, 불편한 점을 스스로 느껴 보도록 지도함.

지도상 유의점

- 길이를 잴 때 적절한 단위와 그 단위를 선택하는 까닭은 학생에 따라 다양하게 의견이 나올 수 있으므로 자유롭게 발표할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
- 길이를 잴 때 단위로 정한 길이가 재려는 물건의 길이보다 너무 길면 실제 길이가 다른데도 모두 같은 수로 나타나서 길이를 정확하게 잴 수 없게 된다. 반대로 단위로 정한 길이가 너무 짧으면 재어야 하는 횟수가 많아지므로, 연이어 여러 번 놓기가 번거롭고 오차가 많이 생길 수 있다. 따라서 측정할 물건의 길이에 따라 알맞은 길이의 임의 단위를 선택하는 것이 중요함을 알게 한다.

정리

길이를 재는 여러 가지 단위 말하기

- 주변에서 길이를 잴 때 사용할 수 있는 여러 가지 단위 말하기
- 임의의 단위로 길이를 재는 방법 말하기

읽을거리

여러 가지 단위

속담이나 격언, 일상생활 속에서 길이를 나타내는 여러 가지 단위(용어)들이 많이 사용되고 있다. 다음은 길이를 나타내는 다양한 단위이다.

길: 사람의 키 정도의 길이로 약 2.4 m 또는 3 m

예 열 길 물 속은 알아도 한 길 사람 속은 모른다.

장: 사람의 키 정도의 길이로 약 3m

불: 신발이나 구두의 옆면과 옆면 사이의 간격

예 발볼이 너무 좁다.

뺨: 엄지손가락과 다른 손가락을 크게 벌렸을 때 사이의 길이

발: 두 팔을 양옆으로 크게 퍼서 벌렸을 때 각 손끝 사이의 길이

아름: 두 팔을 벌려 겨안은 둘레의 길이

『수학익힘』 57쪽

4 붓의 길이는 종이집게로 몇 번쯤인지 써 보세요.

추론



붓의 길이는 종이집게로 3 번쯤입니다.

- 붓의 길이를 종이집게를 단위로 했을 때의 재 횟수를 예상하는 문제이다. 붓의 길이를 종이집게로 직접 재어 보지 않고 재 횟수를 예상하여 답하는 과정에서 추론 역량을 기를 수 있다.



함께 이야기해요

줄의 길이가 서로 다른 까닭을 이야기해 봅시다.

1 줄의 길이가 다른 까닭을 알아봅시다.

- 끈을 3뿔만큼 잘라 모둠 친구와 비교해 보세요.



1 한 사람이 끈의 끝을 잡아 주고 3뿔을 재어 봐요.



2 가위로 3뿔의 끝부분을 잘라 봐요.



3 자른 끈을 책상에 붙여 봐요.



자른 끈의 길이를 비교해 보세요.

줄의 길이가 다른 까닭을 이야기해 보세요.

예 뿔의 길이는 개인마다 다를 수 있기 때문에 3뿔만큼 자른 끈의 길이가 사람마다 다릅니다.

100

2 우리 모듬이 줄의 길이를 같게 할 수 있는 방법을 알아봅시다.



- 우리 모듬이 함께 사용할 단위를 정해 보세요. 예 색종이
- 모듬에서 정한 단위로 책상의 긴 쪽의 길이를 재어 보고 모듬 친구들과 비교해 보세요.

예 모듬 친구들이 잰 횟수는 모두 같습니다.

3 다른 모듬은 어떤 단위로 정했는지 알아봅시다.



- 단위가 모듬마다 다르면 어떤 점이 불편할지 이야기해 보세요.

예 같은 길이를 재더라도 잰 횟수가 서로 달라서 불편합니다.

101

학습 목표

- 임의 단위의 불편함을 알고 해결할 수 있는 방법을 말할 수 있다.
- 임의 단위에 의한 측정값은 그 단위에 따라 달라짐을 알 수 있다.
- 표준 단위인 cm의 편리함을 알고 읽고 쓸 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 줄의 길이가 서로 다른 까닭 이야기하기
전개	• 끈을 3뿔만큼 잘라 비교하기 • 줄의 길이를 같게 할 수 있는 방법 생각해 보기 • 다른 모듬에서 정한 공통 단위와 비교해 보기 • 1 cm 약속하기 • 1 cm로 길이 알아보기
정리	• 1 cm쯤 되는 길이 찾아보기

준비물

끈, 가위, 테이프

도입

함께 이야기해요

줄의 길이가 서로 다른 까닭 이야기하기

- 줄의 길이가 서로 다른 까닭 이야기하기
 - 줄의 길이는 얼마로 만들기로 했나요?
 - 개인마다 줄의 길이가 다른 까닭은 무엇일까요?

전개

1 끈을 3뿔만큼 잘라 비교하기

추론

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 각자 3뿔의 길이를 재어 비교해 봄으로써 임의 단위의 불편함을 인식하기 위한 활동이다.
 - 각자 3뿔의 길이만큼 끈을 잘라 비교하기
 - 개인마다 줄의 길이가 다른 까닭 이야기하기

핵심 발문

핵심 발문 똑같은 3뿔인데 자른 줄의 길이가 왜 서로 다를까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
줄의 길이가 서로 다른 까닭이 뿔(임의 단위)을 단위로 사용했기 때문임을 이해하는 경우	뿔과 같이 사람마다 다른 단위로 각각 길이를 재면 어떤 불편한 점이 생길지 생각해 보게 함.
줄의 길이가 서로 다른 까닭을 임의 단위와 연관 지어 생각하지 못한 경우	교사와 함께 뿔의 길이를 맞대어 비교해 보고, 사람마다 서로 자신의 뿔을 단위로 길이를 잴다면 어떻게 될지 생각해 보게 함.

지도상 유의점

- 개인 활동으로 3뿔의 길이를 비교하도록 한다. 실제로 3뿔의 길이 만큼 끈을 자르는 활동은 혼자서 쉽지 않으므로 짝과 함께 번갈아가면서 3뿔의 길이를 재고 자르도록 한다.
- 뿔을 옮겨 가며 이어서 잴 때 빈틈없이 연결하여 잴 수 있도록 안내한다.
- 이 활동은 똑같이 3뿔의 길이를 재어도 실제 길이는 다를 수 있음을 확인하는 과정에서 임의 단위의 불편함을 확인하도록 의도한 활동이다. 실제 학생들끼리는 뿔 길이가 크게 차이 나지 않아 거의 비슷한 길이가 나올 수도 있는데 이 경우 학생들이 잰 3뿔과 교사가 잰 3뿔을 비교하여 차이를 확인해 볼 수도 있다.

2 줄의 길이를 같게 할 수 있는 방법 생각해 보기

문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 모둠원이 줄의 길이를 모두 같게 하기 위한 방법을 생각해 보면서 공통 단위의 필요성을 인식하기 위한 활동이다.
 - 우리 모듬원 모두가 함께 사용할 수 있는 공통 단위 정하기
 - 우리 모듬에서 정한 공통 단위로 책상의 긴 쪽의 길이를 재어 보고 결과 비교하기 **핵심 발문**

핵심 발문 우리 모듬에서 다 같이 정한 단위로 책상의 긴 쪽의 길이를 재어 보고 결과를 말해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
모듬에서 정한 공통 단위를 사용했을 때 편리한 점을 임의 단위를 사용했을 때의 불편함과 연관 지어 이해하는 경우	교실에서 볼 수 있는 여러 가지 물건의 길이를 공통 단위를 사용하여 재어 보고 그 단위로 길이를 말해 보도록 함.
모듬에서 정한 공통 단위를 사용했을 때 편리한 점을 임의 단위를 사용했을 때의 불편함과 연관 지어 이해하지 못하는 경우	책상의 길이를 모듬에서 정한 공통 단위와 자신의 뿔으로 재어 보고 그 결과를 각각 비교해 보게 하여 공통 단위의 필요성을 인식하도록 함.
공통 단위를 정하였으나 길이를 재는 과정에서 오차가 발생하여 모듬 친구들과 길이를 다르게 측정한 경우	공통 단위로 옮겨 가며 길이를 재는 과정에서 오차가 발생하지 않도록 길이를 재는 정확한 방법을 시범을 보이며 안내함.

지도상 유의점

- 공통 단위를 사용하여 길이를 잰 결과를 모듬 친구들과 비교해 봄으로써 임의 단위의 불편함과 공통 단위의 편리함에 대해서 인식할 수 있도록 지도한다.

3 다른 모듬에서 정한 공통 단위와 비교해 보기

의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 우리 모듬에서 정한 공통 단위와 다른 모듬에서 정한 공통 단위를 비교해 보면서 좀 더 많은 사람들이 함께 사용하기 위한 표준 단위의 필요성을 인식하기 위한 활동이다.
 - 다른 모듬에서 정한 공통 단위 알아보기
 - 모듬마다 정한 공통 단위가 다르면 불편한 점에 대해 생각해 보기 **핵심 발문**

핵심 발문 모듬마다 정한 공통 단위가 다르면 어떤 점이 불편할까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
모듬마다 정한 공통 단위가 다를 때의 불편한 점을 이해하는 경우	불편함을 해결하기 위한 방법을 생각하도록 질문하여 표준 단위의 필요성을 인식하도록 함.
모듬마다 정한 공통 단위가 다를 때의 불편한 점을 이해하지 못하는 경우	우리 모듬에서 정한 단위와 다른 모듬에서 정한 단위로 같은 물건의 길이를 직접 재어 보도록 하여 불편한 점을 인식하도록 함.

지도상 유의점

- 이 활동은 표준 단위를 도입하기 전 단계로, 구성원들이 합의하여 정한 공통된 단위를 사용하더라도 국가 등 더 넓은 지역이나 문화의 차이 등에 따라 각기 다른 공통 단위를 사용할 수 있어 결국은 전 세계에서 사용할 수 있는 표준화된 단위가 필요함을 인식하도록 하기 위한 활동이다.
- 실제로 학급 내 각 모듬끼리 정한 공통 단위를 조사하여 비교해 봄으로써 같은 학급 내에서도 서로 다른 공통 단위를 사용했을 때의 불편함을 인식해 볼 수 있으나, 만약 단일 모듬으로 구성된 소규모 학교의 경우는 여러 가지 문제로 모듬끼리 정한 공통 단위의 비교가 어려운 경우는 교과서 그림의 두 학생의 대화 예시처럼 다른 공통 단위를 정하여 사용하는 예시로 간단히 지도하도록 한다.
- 나라별로 다르게 사용하는 길이 단위도 있음을 소개할 수도 있으나 아직 표준 단위인 1 cm를 도입하기 전이므로 정확한 길이보다는 나라마다 관습적으로 다르게 사용하고 있는 용어를 소개하는 정도로만 간단히 언급하도록 한다.

참고 자료

- 우리나라에서 사용하는 관습적 길이 단위
 - 1척=10치=30.3 cm
 - 1치=3.0303 cm
 - 1리=1296자=약 392.72 m
- 미국에서 사용하는 관습적 길이 단위
 - 1인치(inch)=약 2.54 cm
 - 1피트(feet)=약 30.48 cm
 - 1야드(yard)=약 3피트
 - 1마일(mile)=약 1.6 km

4 누가 재어도 길이가 똑같은 단위를 알아봅시다.



- 1cm를 알아보세요.



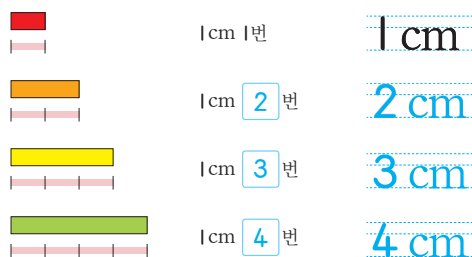
- 1cm를 써 보세요.



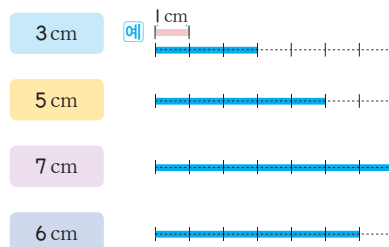
- 1cm를 단위로 길이를 재면 어떤 점이 편리할지 이야기해 보세요.
예 같은 단위로 길이를 재면 누가 재더라도 길이를 같게 말할 수 있습니다.

5 1cm로 길이를 알아봅시다.

- 1cm가 몇 번인지 세고 길이를 써 보세요.



- 주어진 길이만큼 점선을 따라 선을 그어 보세요.



4 1cm 약속하기 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 표준 단위의 필요성을 인식하고 표준 단위인 1cm를 약속하기 위한 활동이다.
- 표준 단위의 필요성 알아보기
- 1cm 약속하기 **핵심 발문**
- 1cm를 단위로 길이를 잴 때 편리한 점 이야기하기

핵심 발문 1cm를 알아보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
표준 단위 1cm의 필요성을 인식하고 바르게 읽고 쓸 수 있는 경우	주변에서 1cm쯤 되는 길이를 찾아 보도록 함.
표준 단위 1cm를 읽고 쓰는 데 어려움을 겪는 경우	센티미터를 쓰는 순서와 읽는 방법에 숙달할 수 있도록 반복하여 지도함.

지도상 유의점

- 1cm를 약속한 후에 1cm쯤 되는 길이를 선으로 그어 보거나 직접 1cm쯤 되는 물건(엄지손톱, 공깃돌, 1cm 색 막대 등)을 찾아 보도록 하여 1cm에 대한 양감을 기를 수 있도록 한다.
- 1cm는 추후 학습하게 되는 미터법의 여러 단위들 중 가장 처음으로 접하는 단위인 만큼 바르게 읽고 쓸 수 있도록 지도한다.

읽을거리

• 미터법

길이와 너비 따위는 미터를, 부피는 리터를, 질량은 킬로그램을 기본 단위로 하는 십진법을 사용한 도량형법이다. 18세기 말엽 프랑스에서 처음으로 법으로 제정된 후에, 1875년에 각 나라 사이에 미터 협약을 맺어 세계적으로 널리 쓰게 되었다. 우리나라에서는 1963년 5월에 계량에 관한 법률을 제정하여 오늘날까지 채택하고 있다.

[출처: 국립국어원 표준국어대사전]

5 1cm로 길이 알아보기

문제해결

추론

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 표준 단위인 1cm를 이어 붙여 만든 길이를 읽고 써 보는 활동으로 표준 단위로 측정하는 길이를 이해한다. 후속 차시인 1cm를 단위로 사용하는 도구인 자를 사용하는 방법과 연계된 사전 활동이다.
- 1cm를 이어서 만든 길이 알아보기 **핵심 발문**
- 1cm를 이어서 만든 길이 읽고 쓰기
- 주어진 길이만큼 선 그어 보기

핵심 발문 ▶ 1 cm가 몇 번인지 세고, 길이를 써 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
1 cm를 단위로 길이를 재는 원리를 이해하고 1 cm를 이어서 만든 길이를 정확히 읽고 쓸 수 있는 경우	주변에 있는 물건의 길이를 1 cm를 단위로 몇 번 정도 되는지 세어 보고 길이를 읽고 써 볼 수 있도록 함.
1 cm를 단위로 길이를 재는 원리를 이해하지 못하는 경우	임의 단위나 공통 단위를 사용하여 길이를 재었던 경험을 떠올리며 1 cm를 단위로 길이를 잴 때 1 cm가 몇 번 정도 되는지 세어서 길이를 잴 수 있음을 지도함.

지도상 유의점

- 단위를 정하여 길이를 재는 과정은 주어진 길이에서 단위로 정한 길이만큼 몇 번 정도 되는지를 세어서 확인하는 과정임을 이전 차시 경험을 상기시켜 지도할 수 있다.
- 이 활동에서 1 cm를 붙여서 길이를 만들어 보고, 1 cm의 개수를 세어 보는 활동은 자를 만든 원리 및 사용 방법 등과 직접적으로 이어지는 중요한 활동이므로 1 cm의 개수를 세어 보는 과정을 강조하여 지도한다.

정리

1 cm쯤 되는 길이 찾아보기

- 길이가 1 cm쯤 되는 몸의 부분이나 물건 찾아보기

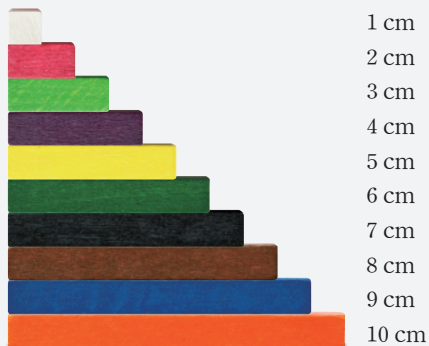
이런 활동도 해 봐요

- 색 막대를 사용하여 길이 알아보기

- 준비물: 여러 가지 색 막대

[놀이 방법]

- 여러 가지 색 막대를 길이 순서대로 나열한다.
- 흰색 막대 여러 개를 사용하여 다른 색 막대와 같은 길이로 만든다.
- 흰색 막대의 길이가 1 cm임을 확인하고, 흰색 막대의 개수를 세어 다른 색 막대의 길이를 말한다.



지도상 유의점

- 표준 단위인 1 cm를 단위로 1 cm의 개수를 세어 길이를 재는 과정을 연습하는 데 주안점을 둔다.

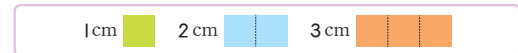
참고 자료

- 미터법에서 사용하는 여러 가지 SI(국제 단위계) 단위 접두어

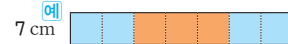
배수	기호	접두어	배수	기호	접두어
10^{24}	Y	요타	10^{-1}	d	데시
10^{21}	Z	제타	10^{-2}	c	센티
10^{18}	E	엑사	10^{-3}	m	밀리
10^{15}	P	페타	10^{-6}	μ	마이크로
10^{12}	T	테라	10^{-9}	n	나노
10^9	G	기가	10^{-12}	p	피코
10^6	M	메가	10^{-15}	f	펨토
10^3	k	킬로	10^{-18}	a	아토
10^2	h	헥토	10^{-21}	z	zepto
10	da	데카	10^{-24}	y	욕토

『수학익힘』 59쪽

- 5** 1 cm, 2 cm, 3 cm 막대가 있습니다. 이 막대를 여러 번 사용하여 서로 다른 방법으로 7 cm를 만들어 보세요. 구체화



- 두 가지 색만 사용하여 7 cm를 만들어 보세요.



- 세 가지 색을 모두 사용하여 7 cm를 만들어 보세요.



- 색칠한 그림을 짝과 비교해 보세요.

- 1 cm, 2 cm, 3 cm 길이를 단위로 하여 두 가지 색만 사용하거나 세 가지 색을 모두 사용하여 7 cm를 만들 수 있는 다양한 경우를 찾아보고 자신이 만든 그림을 짝과 비교해 보는 문제이다. 1 cm, 2 cm, 3 cm의 세 가지 길이로 7 cm를 만드는 과정에서 다양한 방법을 찾아볼 수 있으며, 그 과정에서 규칙성을 발견하거나 짝과 비교하는 과정에서 추론과 연결 역량 등을 기를 수 있다.

자로 길이를 재는 방법을 알아볼까요

나뭇잎의 길이는
몇 cm일까?
어떻게 재을까?

길이를 재 때
자를 사용하면 돼!

함께
이야기
해요

자를 살펴보고 이야기에 봅시다.



• 길이의 시작
• 길이를 재 때 한쪽 끝을
맞추는 기준점 등

• 자에서 볼 수 있는 것은 무엇인가요? 예 눈금, 숫자 등

• 자에 있는 숫자는 무엇을 나타내는지 이야기해 보세요.

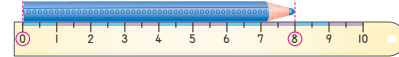
예 1 cm가 몇 번인지 반복한 총 횟수입니다.
이 수가 곧 '길이'를 의미합니다.

104

1 자로 길이를 재어 봅시다.

• 색연필의 길이는 몇 cm인가요? 그렇게 생각한 까닭을 말해 보세요.

자를 사용하여 길이를 재는 방법



- ① 색연필의 한쪽 끝을 자의 눈금 0에 맞춥니다.
- ② 색연필의 다른 쪽 끝에 있는 자의 눈금을 읽습니다.

색연필의 길이는 8 cm입니다.

• 자로 길이를 재어 보세요.



• 길이를 쓰고, 길이만큼 색연필이 완성되도록 색칠해 보세요.



4

길이
재기

105

학습 목표

- 자에 있는 숫자는 1 cm를 반복한 횟수를 나타낸다는 점을 이해할 수 있다.
- 물체의 한쪽 끝을 자의 눈금 0에 맞추어 길이를 재 수 있다.
- 물체의 한쪽 끝을 자의 눈금 0에 맞추지 않고 길이를 재 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 자의 눈금과 숫자의 의미 알아보기
전개	• 물체의 한쪽 끝을 자의 눈금 0에 맞추어 길이를 재는 방법 이해하기 • 물체의 한쪽 끝을 자의 눈금 0에 맞추지 않았을 때 길이를 재는 방법 이해하기 • 길이 재기가 잘못된 까닭 설명하기 • 자로 선을 그어 비 오는 날의 모습 표현하기
정리	• 자로 길이를 재는 방법 정리하기

준비물

여러 가지 종류의 자, 색연필 등 색칠 도구

▶ 전자책

도입

함께
이야기
해요

자의 눈금과 숫자의 의미 알아보기

• 그림을 보고 공부할 문제 파악하기

- 학생들은 숲에서 무엇을 하고 있나요?
- 무엇을 사용하여 나뭇잎의 길이를 재고 있나요?
- 자를 사용하여 물건의 길이를 재어 본 경험을 말해 볼까요?

• 여러 가지 자를 관찰하고 자의 눈금과 숫자의 의미 알아보기

- 여러 가지 자에서 무엇을 볼 수 있나요?
- 자에 있는 숫자는 무엇을 나타낼까요?
- 그럼 숫자 '2'는 무엇을 뜻할까요?
- 자에 있는 숫자 '0'은 무엇을 뜻할까요?
- 자로 길이를 재면 어떤 점이 편리할까요?

1 물체의 한쪽 끝을 자의 눈금 0에 맞추어 길이를 재는 방법 이해하기

문제해결

추론

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 물체의 한쪽 끝을 자의 눈금 0에 맞추어 길이를 재는 방법을 알아 보는 활동이다.

- 자를 사용하여 길이를 재는 방법 알아보기
- 자로 색연필의 길이 재어 보기 **핵심 발문**

핵심 발문 자로 길이를 재어 보고, 어떻게 재었는지 말해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
자로 길이를 재어 '몇 cm'라고 말할 수 있으나, 어떻게 재었는지 설명하지 못하는 경우	자에 있는 숫자의 의미를 알게 함. 이를 위해 학생에게 1 cm 길이의 막대(또는 종이띠)를 주고, 실제로 자를 따라 움직여 보게 하여 자에 있는 각 숫자는 단위길이 1 cm가 몇 번인지를 나타낸다는 것을 이해하게 함. 이때 103쪽 5를 다시 해 보게 하고, 4 cm는 1 cm가 4번 반복한 의미라는 것을 추론하게 하여 물체의 길이를 재고, 어떻게 재었는지 말해 보게 함. 예 4 cm입니다. 왜냐하면 1 cm가 4번이기 때문입니다.
자로 길이를 재어 '몇 cm'라고 말하지 못하는 경우	길이를 재는 절차를 습득하지 못하였기 때문이므로 절차 ①, ②를 설명해 주고 시범을 보이며, 학생이 절차 ①, ②를 스스로 실행하고 이 과정을 2~3회 반복하게 함. 이후 물체의 길이를 재어 보면서 앞에서 익힌 절차를 연습할 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 자를 사용하여 길이를 재는 첫 활동인 만큼 길이를 정확하게 몇 cm라고 말할 수 있는 물체를 사용한다.
- 길이를 잴 때 자의 눈금을 읽는 절차에 초점을 맞추기보다는 학생들에게 1 cm 크기의 막대(또는 종이띠)를 주고 자의 형성 과정을 이해할 수 있도록 실제 자를 따라 움직여 볼 수 있는 기회를 제공한다.
- 학생에게 "4라고 말했는데 이것은 무엇을 의미하나요?"와 같이 지속적으로 질문하여 자에 있는 숫자, 즉 길이는 단위길이 '1 cm'를 반복하여 놓은 횟수라는 점을 이해하도록 한다.

활동 안내

전체 활동

소그룹

짝 활동

개별 활동

- 길이만큼 색연필에 선을 긋고 색칠해 보는 활동이다.

- 선을 긋고 싶은 길이를 정하여 쓰기
- 스스로 정한 길이만큼 색연필을 그려 색칠하기 **핵심 발문**

핵심 발문 자로 색연필의 길이를 재어 보고, 선을 그어 색칠해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
자신이 정한 길이에 맞게 선을 긋지 못하는 경우	정해진 길이만큼 색연필을 그리는 방법을 시범을 보이며, 학생이 교사의 시범을 본 후 길이만큼 색연필을 그려 색칠하게 함. 이후 다른 길이를 정해 쓰고 길이만큼 색연필을 그려 색칠하게 함.

지도상 유의점

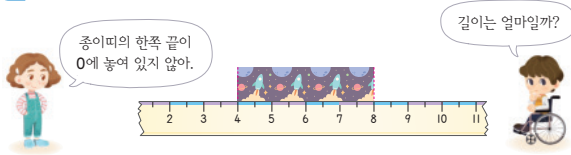
- 앞선 활동이 주어진 물체의 길이를 재는 데 초점을 둔 반면에 이 활동은 스스로 길이를 정한 후, 그 길이만큼 선을 그어 나타내는 활동이다.
- 이 활동의 주안점은 예컨대 5 cm를 그릴 때 자에 쓰여진 숫자 5는 1 cm가 5번 반복된 횟수라는 점을 이해하는 것이다. 학생들에게 단순히 주어진 길이만큼 선을 긋는 데 초점을 두기보다는 왜 그렇게 그렸는지 설명하게 함으로써 물체의 길이는 '1 cm'를 반복한 횟수라는 점을 이해할 수 있는 기회를 제공할 필요가 있다.
- 학생들이 스스로 정한 길이가 교과서에 그려진 색연필의 길이보다 더 길 때에는 학생들에게 **전자책** 활동지를 제공하여 색칠해 보게 한다. (**전자책** 활동지: 2-1-4_05차시_기본1)

읽을거리

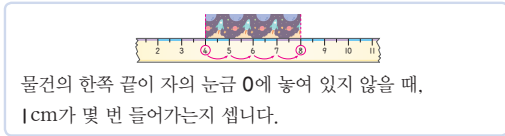
• '내 코가 석 자', '한 치 앞'

'자'의 사전적 의미는 '길이를 재는 도구 또는 길이의 단위'이다. 우리 조상들은 길이의 단위로 '자'를 사용하였다. 이때 '한 자'는 약 30 cm를 나타낸다. 그럼 '내 코가 석 자'라고 할 때 석 자는 몇 cm일까? '한 자'가 약 30 cm이므로 석 자는 약 90 cm이다. 내 코(코끝)가 석 자(약 90 cm)나 되게 흘러 내리고 있는데 그것을 수습하지 못하고 있으니 얼마나 다급한 처지에 놓여 있는지 짐작할 수 있다. 그만큼 남을 돌볼 형편이 되지 못한다는 뜻이다. 유사한 표현으로 '한 치 앞도 보이지 않는다.'라는 표현이 있다. 여기서 한 치는 약 3 cm를 나타낸다. 3 cm 앞도 보이지 않으니 아주 가까운 거리도 보이지 않는다는 뜻이다.

2 물건의 길이를 재어 봅시다.

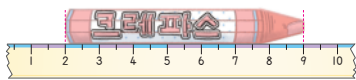


- 종이띠의 길이는 몇 cm인가요? 어떻게 구했는지 말해 보세요.



종이띠의 길이는 **4** cm입니다.

- 길이를 구하고 그렇게 구한 까닭을 말해 보세요.



7 cm입니다. 왜냐하면 1cm가 **7** 번이기 때문입니다.

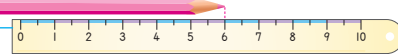


4 cm입니다. 왜냐하면 **예** 1cm가 4번이기 때문입니다.

106

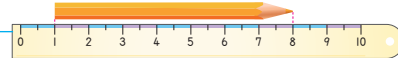
3 길이 재기가 잘못된 까닭을 이야기해 봅시다.

예 색연필의 한쪽 끝을 0에 정확하게 맞추지 않아 정확하게 6 cm라고 할 수 없습니다.

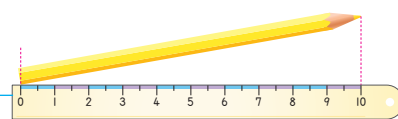


색연필의 길이는 6 cm야.

예 색연필의 한쪽 끝은 자의 눈금 1, 다른 한쪽 끝은 눈금 8에 놓여 있으므로 색연필의 길이는 7 cm입니다.



색연필의 길이는 8 cm야.



색연필의 길이는 10 cm야.

예 물건의 길이를 잴 때 잴 물건을 자의 눈금과 나란히 놓아야 합니다.

4 자로 선을 그어 비 오는 날의 모습을 표현해 봅시다.

- 자로 길이에 맞게 선을 긋는 방법을 알아보세요.



1 한 점을 찍고, 찍은 점을 자의 눈금 0에 맞춰요.



2 그으려는 길이에 맞게 다른 점을 찍어요.



3 자로 선을 그어 두 점을 이어요.

- 자로 선을 그어 비 오는 날의 모습을 표현해 보고 어떻게 표현했는지 친구들과 이야기해 보세요.

107

2 물체의 한쪽 끝을 자의 눈금 0에 맞추지 않았을 때 길이를 재는 방법 이해하기

의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 물체의 한쪽 끝을 자의 눈금 0에 맞추지 않고 길이를 재는 활동이다.
 - 그림으로 주어진 종이띠의 길이는 '몇 cm'인지 쓰고 그 까닭 설명하기
 - 물체의 한쪽 끝을 눈금 0에 맞추지 않고 길이 재는 방법 알아보기
 - 물체의 길이를 구하고, 어떻게 구했는지 설명하기 **핵심 발문**

핵심 발문 크레파스의 길이를 구하고, 어떻게 구했는지 말해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
크레파스의 길이를 '7 cm'라고 바르게 구한 경우	어떻게 구했는지 설명해 보게 하여 학생들이 사용한 전략이 무엇인지 확인하고 학생들에게 다른 전략을 이용하여 길이를 구해 보게 함. 또한 어떻게 구했는지 설명해 보게 하고, 자신이 사용한 두 가지 전략을 친구들에게 소개해 보는 기회를 제공함.

길이를 재는 절차를 습득하지 못하여 길이를 바르게 구하지 못하는 경우

길이를 재는 절차를 설명해 주고 시범을 보이며, 학생이 스스로 실행하는 과정을 2~3회 반복하게 함. 이후 물체를 재어 보면서 앞에서 익힌 절차를 연습하게 함.



크레파스의 길이를 한쪽 끝에 있는 '9 cm'라고 구한 경우 (학생들이 2부터 세기 시작하지 않았거나 또는 물체가 놓인 한쪽 끝의 숫자(9)를 길이로 생각했을 때)

물체가 놓인 처음 눈금과 마지막 눈금 사이의 단위의 수를 세어 길이를 구하도록 지도함. 이를 위해, 자에 쓰여진 숫자를 가린 후(또는 숫자 없는 자 사용) 크레파스의 길이를 구해 보게 하여 학생이 처음 구한 길이(9 cm)와 숫자가 없는 자를 사용한 길이(7 cm)를 비교하게 함으로써 자신의 오류를 스스로 찾고 말해 보게 함.

물체의 한쪽 끝이 자의 눈금 0에 놓여 있지 않을 때는 한쪽 끝의 눈금을 읽지 않고, 1 cm가 몇 번인지 세어 구한다는 점을 깨닫게 함.

지도상 유의점

- 보통의 자는 0을 시작점으로 하지만, 0 부분이 부러지거나 눈금이 지워진 경우 0을 시작점으로 할 수 없는 자를 사용해야 하는 경우가 있다는 것을 이해하도록 한다.
- 0을 시작점으로 할 수 없는 자를 사용한 길이 측정은 학생들이 자의 눈금과 표시된 수에 대해 충분히 이해했을 때 가능하다. 따라서 단순히 마지막 수로 길이를 구하지 않고 처음 눈금과 마지막 눈금 사이의 간격에 보다 집중하도록 지도할 필요가 있다.
- 학생들은 대체로 '단위의 수 세기 전략', '시작점을 0으로 생각하고 눈금에 대응하는 수 읽기 전략', '뽕샘($9-2=7$) 전략'을 사용한다. 학생들이 사용한 전략을 확인하고, 다른 전략을 사용하여 구해 보도록 지도할 필요가 있다.
- 학생에게 "7이라고 말했는데 왜 그렇게 구했나요?"와 같이 지속적으로 질문하여, 물체의 마지막 눈금의 숫자를 읽는지 확인할 필요가 있으며, 결과적으로 길이란 단위길이의 총 횟수로 이해하도록 지도할 필요가 있다.

3 길이 재기가 잘못된 까닭 설명하기

추론

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 길이 재기가 잘못된 까닭을 설명하는 활동이다.

- (첫 번째, 두 번째 그림) 물체의 한쪽 끝이 자의 눈금 0에 놓여 있지 않은 경우에 길이 재기가 잘못된 까닭 말하기
- (세 번째 그림) 물체의 한쪽 끝이 자와 나란히 놓여 있지 않은 경우에 길이 재기가 잘못된 까닭 말하기

4 자로 선을 그어 비 오는 날의 모습 표현하기

연결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 자로 주어진 길이에 맞게 선을 긋는 방법을 익히고, 비 오는 날의 모습을 표현해 보는 활동이다.

▶ 전자책 활동지: 2-1-4_05차시_기본2

- 비 오는 날의 모습과 비가 내리는 모습에 대해 이야기하기
- 자로 주어진 길이에 맞게 선을 긋는 방법 익히기
- 비 오는 날의 모습을 표현해 보기 **핵심 발문**

핵심 발문 빗줄기를 선으로 그어 비 오는 날의 모습을 표현해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
빗줄기의 방향을 수직 방향으로만 표현하는 경우	비가 내리는 모습을 본 경험을 떠올리고 말해 보게 하여 빗줄기를 다양한 방향으로 표현해 보게 함.
길이에 알맞은 빗줄기를 그릴 수 없는 경우	자로 선을 긋는 절차를 알아보고, 길이에 알맞은 빗줄기를 그리는 방법을 생각해 보게 함. 정해진 길이만큼 점을 찍고 연결하여 길이에 알맞은 빗줄기를 그리도록 함.

지도상 유의점

- 자를 사용하여 선을 긋는 방법을 먼저 익히고, 비 오는 날의 모습을 표현하게 한다.
- 『수학』에서는 선을 긋는 방법을 익힐 때 찍은 한 점과 자의 눈금 0을 맞춘 후 선을 긋도록 하고 있으나, 1 또는 다른 눈금에 맞추어 선을 그어도 된다는 점을 지도할 필요가 있다.
- 비 오는 날의 모습을 표현할 때 전체 배경, 개구리, 우산 등 그림을 자유롭게 색칠해 보도록 한다.

정리

자로 길이를 재는 방법 정리하기

- 자로 길이를 재는 방법에 대해 정리하여 말하기

이런 활동도 해 봐요

- 선 긋기 놀이
- 인원: 2명
- 준비물: 주사위, 자

[놀이 방법]

- ① 가위바위보를 하여 놀이 순서를 정한다.
- ② 한 명이 짝이 그어야 할 선의 길이를 말한다. **예** 5 cm
- ③ 나머지 한 명은 친구가 말한 길이만큼 선을 긋는다.
- ④ 선을 바르게 그었는지 자로 재어 확인해 본다.

지도상 유의점

- 자를 바르게 사용하여 주어진 길이만큼 옳게 선을 긋는 데 주안점을 두어 지도한다.

『수학익힘』 61쪽

5 지우개의 길이를 구하고 어떻게 구했는지 말해 보세요.

의사소통



- 물체의 한쪽 끝이 자의 눈금 0에 놓여 있지 않은 물체의 길이를 재는 방법을 알고, 이를 적용해 주어진 문제에서 길이 재기가 잘못된 까닭을 설명하는 문제이다. 문제에 제시된 글을 읽고, 잘못된 점을 찾아 수정하여 말하고 쓰는 과정에서 의사소통 역량을 기를 수 있다.

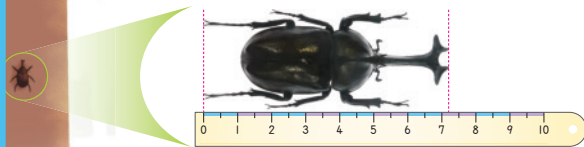
자로 길이를 재어 볼까요



함께 이야기해요

길이를 몇 cm라고 말해야 하는지 이야기해 봅시다.

- 길이는 몇 cm라고 말할 수 있나요?



길이가 자의 눈금 사이에 있을 때는 눈금과 가까운 쪽에 있는 숫자를 읽으며, 숫자 앞에 약을 붙여 말합니다.

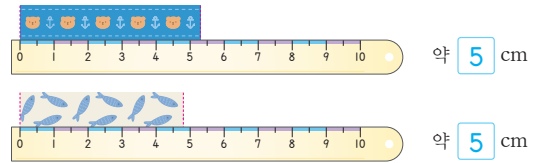
그럼 장수풍뎅이의 길이는.....



약 7 cm라고 할 수 있겠네.

108

1 종이띠의 길이를 구해 봅시다.



한쪽 끝이 눈금 0에 놓여 있지 않은 물건의 길이를 어떻게 구했는지 생각해 볼까?



2 여러 가지 물건의 길이를 자로 재어 봅시다.

- 재고 싶은 물건을 이야기해 보세요.



- 물건의 길이를 자로 잰 뒤 써 보세요.

물건 이름	길이
연습장	약 15 cm
연필	약 10 cm

물건의 한쪽 끝이 눈금 사이에 있을 때 '약 □ cm'라고 써요.

109

학습 목표

- 물체의 길이가 자의 눈금 사이에 있을 때 길이를 '약 몇 cm'로 나타낼 수 있음을 이해할 수 있다.
- 물체의 길이를 구하여 '약 몇 cm'로 나타내고, 어떻게 구했는지 설명할 수 있다.
- 자를 사용하여 여러 가지 물건의 길이를 잴 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 물체의 길이가 자의 눈금 사이에 있을 때 길이의 표현 방법 알기
전개	• 종이띠의 길이 구하기 • 자를 사용하여 여러 가지 물건의 길이 재어 보기
정리	• 길이를 '약 몇 cm'로 나타내는 방법에 대해 정리하기

준비물

길이를 잴 수 있는 여러 가지 물건

도입

함께 이야기해요

물체의 길이가 자의 눈금 사이에 있을 때 길이의 표현 방법 알기

• 그림을 보고 학습 문제 파악하기

- (도입 그림을 보며) 두 학생은 숲속에서 무엇을 하고 있나요?
- 두 학생이 장수풍뎅이의 길이는 '몇 cm'라고 곧바로 말하지 못하는 까닭은 무엇인가요?
- 길이가 자의 눈금 사이에 있는 물체의 길이를 말하는 방법을 알아볼까요?

• 물체의 길이가 자의 눈금 사이에 있을 때 길이를 나타내는 방법 알기

- 장수풍뎅이의 길이는 '몇 cm'라고 말할 수 있나요?
- 장수풍뎅이의 길이를 어떻게 말해야 할지 알아볼까요?
- 장수풍뎅이의 길이는 약 몇 cm일까요?

지도상 유의점

- 이 차시는 앞 차시처럼 길이가 '몇 cm'로 정확히 일치하지 않고 눈금과 눈금 사이에 있을 때 길이를 나타내는 방법을 다루고 있다. 먼저 학생들에게 물체의 길이를 '조금 더 길다.', '몇과 몇 사이에 있다.', '몇 cm에 가깝다.' 등으로 자유롭게 말하게 한 후, '약 몇 cm'로 나타낼 수 있다는 점을 이해시킨다.

1 종이띠의 길이 구하기

의사소통

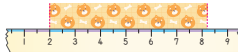
활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 물체의 길이가 자의 눈금 사이에 있을 때 길이를 구하는 활동이다.
 - 종이띠의 길이를 구하여 '약 몇 cm'로 나타내 보고 어떻게 구했는지 이야기하기
 - 두 종이띠의 길이는 '약 5 cm'로 같게 나타낼 수 있지만 실제 길이는 다르다는 점을 이야기하기
 - 물체의 한쪽 끝이 0에 놓여 있지 않는 물체의 길이를 '약 몇 cm'로 나타내고 어떻게 구했는지 이야기 나누기

핵심 발문

핵심 발문 세 번째 그림의 종이띠의 길이를 구하고, 어떻게 구했는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
 '약 6 cm'라고 바르게 구했지만 어떻게 구했는지 설명하지 못하는 경우	어떻게 '약 6 cm'라고 구했는지 설명해 보게 함. 학생의 설명이 완전하지 못한 경우 '1 cm가 ()번에 더 가깝기 때문에 () cm이다.'와 같은 문장을 완성하게 하고, 이 문장을 2~3번 반복하여 읽게 함. 주어진 문제 상황과 유사한 문제를 제시하고 앞서 연습한 문장을 사용하여 설명해 보게 함. 2~3문제를 추가로 제시하여 어떻게 구했는지 설명해 보게 함.
 '약 8 cm'라고 구한 경우	종이띠의 한쪽 끝이 0에 놓이지 않았다는 점을 알게 하고, 이 경우 길이를 구하는 방법을 상기시킴(106쪽 2를 다시 수행하게 할 수도 있음). 1 cm가 몇 번인지를 세어 보게 하여 종이띠의 길이는 1 cm가 6번과 7번 사이에 있고 1 cm가 6번에 더 가깝기 때문에 '약 6 cm'로 나타낼 수 있다는 점을 알게 함.

지도상 유의점

- 첫 번째와 두 번째 종이띠의 길이를 나타내면 '약 5 cm'로 같지만 실제 길이는 다르는데 초점을 맞추어 이야기하는 기회를 갖도록 한다. 이러한 활동에서 두 물체의 길이를 '약 몇 cm'라고 같게 말할 수 있더라도 실제 길이가 다를 수 있다는 것을 알 수 있도록 지도할 필요가 있다.

2 자를 사용하여 여러 가지 물건의 길이 재어 보기

연결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 자로 여러 가지 물건의 길이를 재어 보는 활동이다.

- 재어 보고 싶은 물건 말하기
- 자를 사용하여 물건의 길이 재기 **핵심 발문**
- 재는 물건의 길이를 '몇 cm' 또는 '약 몇 cm'라고 써 보기
- 재는 물건 중에서 길이가 가장 긴 물건 말하기
- 약 10 cm인 물건 말하기

핵심 발문 자를 사용하여 여러 가지 물건의 길이를 재어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
물건의 길이를 자로 재어 '몇 cm' 또는 '약 몇 cm'라고 말하기 어려워하는 경우	『수학』 108쪽을 복습하여 길이를 재는 방법과 절차를 설명하고 길이를 재어 보게 함. 설명이 완전하지 않거나 길이를 말할 수 없을 때는 교사가 길이를 재는 방법을 보여 줌.

지도상 유의점

- 교실에 있는 여러 가지 물건의 길이를 자로 재어 보는 활동에서 길이를 재는 방법을 연습하게 한다.
- 재는 물건의 길이가 눈금과 일치할 때는 '몇 cm'로, 일치하지 않아 눈금과 눈금 사이에 있을 때는 '약 몇 cm'로 읽는다는 점에 초점을 맞추어 활동하게 한다.

정리

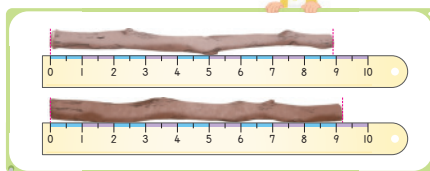
길이를 '약 몇 cm'로 나타내는 방법에 대해 정리하기

- '약'을 이용하여 길이를 재는 방법에 대해 정리하여 말하기

『수학익힘』 63쪽

- 4 두 나뭇가지의 길이가 모두 약 9 cm인 까닭을 말하려고 합니다. 알맞은 말에 ○를 하세요. **추론** **의사소통**

실제 길이는 조금씩
다르는데……



길이가 자의 눈금과 눈금 사이에 있을 때 (가까운, 먼) 쪽의 숫자를 읽어야 하기 때문입니다.

- 두 나뭇가지의 길이는 모두 '약 9 cm'라고 말할 수 있지만 실제 길이는 다르다는 점을 이해하고 있는지를 평가하기 위해 구성한 문제이다. 재어처럼 생각한(실제 길이는 조금씩 다르지만 나뭇가지의 길이는 모두 약 9 cm라고 할 수 있음.) 까닭을 추론하고, 자신의 추론을 설명하고 정당화하는 과정에서 추론과 의사소통 역량을 기를 수 있다.

길이를 어렵하고 어떻게 어렵했는지 말해 볼까요



함께 이야기해요

새로 자란 부분의 길이를 알 수 있는 방법을 이야기해 봅시다.

1 새로 자란 부분의 길이는 얼마쯤인지 알아봅시다.

자를 사용하지 않고 물건의 길이가 얼마쯤인지 어렵할 수 있습니다. 어렵한 길이를 말할 때는 '약 cm'라고 합니다.

- 새로 자란 부분의 길이를 어렵하고 자로 재어 확인해 보세요.



약 10 cm

- 실제 길이에 좀 더 가깝게 어렵할 수 있는 방법을 이야기해 보세요.

110

2 길이가 1 cm, 5 cm, 10 cm쯤 되는 물건으로 수학익힘책의 긴 쪽의 길이를 어렵해 봅시다. 우리의 4

- 자로 재어 빨대를 1 cm, 5 cm, 10 cm만큼 잘라 보세요.
- 자른 빨대를 몸의 부분이나 물건에 직접 맞대어 보면서 약 1 cm, 약 5 cm, 약 10 cm를 찾아보세요.
- 수학익힘책의 긴 쪽의 길이를 어렵하고 어떻게 어렵했는지 이야기해 보세요.

내 엄지손톱은 약 1 cm이니까 엄지손톱을 이용해서 어렵해 볼래.



1 cm, 5 cm, 10 cm가 얼마쯤인지 알고 있으면 어림을 좀 더 잘할 수 있어.

3 길이를 어렵하여 선을 긋고 자로 재어 확인해 봅시다. 우리의 4

9 cm	
4 cm	
7 cm	

함께 놀아요

어림 대장 놀이를 해 봅시다. 우리의 4

방법

- ① 선생님께서 길이를 불러 주세요.
- ② 모둠은 선생님께서 불러 주신 길이와 비슷한 물건을 교실에서 찾아 봐요. (잠깐! 물건을 여러 개 이어 붙여서 만들어도 돼요.)
- ③ 어렵한 물건의 길이를 자로 재어 보고 가장 가깝게 어렵한 모듬이 어림 대장이 돼요.



111

학습 목표

- 1 cm, 5 cm, 10 cm가 얼마쯤인지에 대한 양감을 기르고, 이를 이용하여 길이를 어렵할 수 있다.
- 주어진 물건의 길이를 어렵하여 '약 몇 cm'로 나타낼 수 있다.
- 어렵한 방법(전략)을 설명할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 새로 자란 부분의 길이를 알 수 있는 방법 이야기 하기
전개	• 어림의 뜻과 어렵하는 방법 알아보기 • 1 cm, 5 cm, 10 cm에 대한 양감으로 수학익힘책의 긴 쪽의 길이 어렵하기 • 길이를 어렵하여 선을 긋고 자로 재어 확인하기 • 어림 대장 놀이를 하면서 어림 익히기
정리	• 자를 사용하지 않고 어렵하는 방법 말해 보기

준비물

빨대, 수학익힘책, 어렵할 때 사용할 수 있는 물건

도입

함께 이야기해요

새로 자란 부분의 길이를 알 수 있는 방법 이야기하기

• 그림을 보고 학습 문제 파악하기

- (도입 그림을 보며) 숲속에서 무엇을 하고 있나요?
- 새로 자란 부분과 기존의 부분은 어떻게 구별할 수 있나요?
- 새로 자란 부분의 길이는 얼마쯤인가요? 그리고 어떻게 재었나요?
- 길이가 얼마쯤인지 자를 사용하지 않고 어떻게 알 수 있을까요?

전개

1 어림의 뜻과 어렵하는 방법 알아보기 문제해결

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 어림의 뜻과 어렵하는 방법을 알아보는 활동이다.

- 어림의 뜻과 어렵한 길이를 나타내는 방법 알아보기
- 10 cm에 좀 더 가깝게 어렵할 수 있는 방법 알아보기

• 어림의 뜻과 어림하는 방법 알아보기

- 어림의 뜻과 어림한 길이를 나타내는 방법을 말해 볼까요?
- 자를 사용하지 않고 10 cm에 좀 더 가깝게 어림할 수 있는 방법을 이야기해 볼까요?

지도상 유의점

- 일상생활에서 종종 자를 가지고 있지 않을 때 길이를 재어야 하는 상황을 접하게 된다. 도입 그림을 보면서 학생들과 어림의 의미와 필요성에 대해 이야기를 나눌 필요가 있다.
- 새로 자란 부분의 길이를 어림할 수 있는 방법, 즉 어림 전략에 대해 학생들과 의사소통을 할 필요가 있다. 좀 더 정확하게 어림할 수 있는 전략 중 한 가지는 '기준 척도 전략'으로 1 cm, 5 cm 등의 길이에 대해 자신만의 길이(예 1 cm는 엄지손톱의 너비, 5 cm는 가운데손가락의 길이 등)를 만들고 길이를 어림하는 데 이 기준을 사용하는 것이다.

2 1 cm, 5 cm, 10 cm에 대한 양감으로 수학익힘책의 긴 쪽의 길이 어림하기 연결

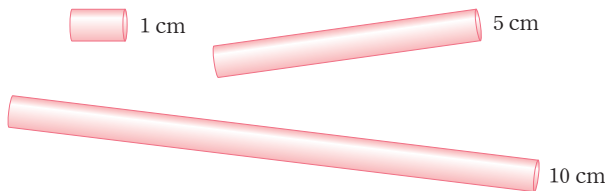
활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 1 cm, 5 cm, 10 cm에 대한 감각(양감)을 기르기 위한 활동이다.
 - 자를 사용하여 빨대를 1 cm, 5 cm, 10 cm만큼 자르기
 - 자른 빨대를 몸의 여러 부분이나 물건에 맞대어 보면서 약 1 cm, 약 5 cm, 약 10 cm인 것을 찾아보기 핵심 발문
 - 1 cm, 5 cm, 10 cm 길이를 이용하여 수학익힘책의 긴 쪽의 길이를 어림하고 어떻게 어림했는지 이야기하기
- 자른 빨대를 몸의 여러 부분이나 물건에 맞대어 보면서 약 1 cm, 약 5 cm, 약 10 cm인 것을 찾아보기

	몸의 부분	물건
1 cm	엄지손톱의 너비, 새끼손가락 마디 등	지우개의 짧은 부분, 공깃돌, 연결 모형 등
5 cm	가운데손가락의 길이 등	지우개, 크레파스 등
10 cm	뺨 등	연필, 가위 등

예 자른 빨대 예시



지도상 유의점

- 이 활동은 기준 척도(1 cm, 5 cm, 10 cm)에 대한 양감을 기르기 위해 구성되었다. 양감이란 1 cm, 5 cm, 10 cm의 길이가 얼마쯤인지에 대한 감각을 형성하고, 그 감각을 기억하는 것이다. 예를 들어 10 cm에 대한 양감은 엄지손가락과 검지손가락을 얼마만큼 벌리면 되는지에 대한 감각(근육의 움직임, 시각적 거리 등)을 형성하고, 이 감각을 반복하여 기억하는 것이다. 실제로 길이를 어림할 때 감각을 인출하여 그것을 사용하게 된다.

3 길이를 어림하여 선을 긋고 자로 재어 확인하기 의사소통

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 길이를 어림하여 선을 긋고 자로 재어 확인해 보는 활동이다.
 - 기준 척도를 사용하여 주어진 길이만큼 어림하여 선 긋기
 - 어림한 선의 길이와 실제 길이를 비교하고, 자신의 어림 반성하기

지도상 유의점

- 어림한 값과 실제 길이를 비교하여 두 값 사이의 차이를 구하고, 이러한 차이가 발생한 까닭을 알아보는 활동은 학생의 어림을 보다 정확하게 하고 정교화하는 데 필수적이다. 따라서 어림하는 활동에 그치지 않고 실제 길이와 비교해 보고, 차이가 발생한 까닭을 스스로 또는 친구들과 토의해 보는 기회가 주어질 필요가 있다.

함께 놀아요 어림 대장 놀이를 하면서 어림 익히기

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

- 교사가 제시한 길이에 해당하는 물건을 찾거나 만들어 보는 놀이이다.
- 인원: 모둠
- 준비물: 우리아이 7

[놀이 방법]

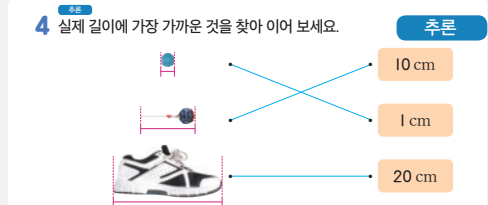
- ① 교사는 학생들이 어림해야 할 길이를 제시하고, 학생들은 그 길이가 얼마쯤인지 어림한 후 한 가지 물건을 찾거나 여러 가지 물건을 연결하여 길이를 만든다.
- ② 학생들 스스로 구성된 기준 척도(1 cm, 5 cm, 10 cm)를 사용하여 교사가 제시한 길이를 체계적으로 어림하고, 어림 방법을 설명한다.
- ③ 학생들은 어림하여 만든 길이를 자로 재어 확인한 후 교사가 제시한 길이와 비교한다. 차이가 발생한 까닭을 이야기하고 보다 더 정교하게 어림하기 위한 방법을 토의한다.

정리

자를 사용하지 않고 어림하는 방법 말해 보기

- 자를 사용하지 않고 어떻게 어림했는지 말하기

『수학익힘』 65쪽



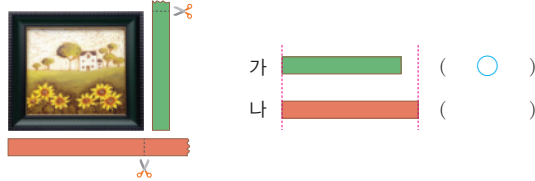
- 1 cm, 10 cm, 20 cm에 대한 양감을 기초로 물건의 길이를 어림하는 능력을 평가하기 위해 구성된 문제이다. 1 cm, 10 cm, 20 cm를 어림하고, 그것에 해당하는 실생활 물건을 찾는 과정에서 추론 역량을 기를 수 있다.

수학이랑
**확인
해오**

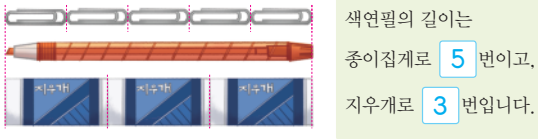
『수학익힘』 66쪽

길이 재기 문제를 해결해 볼까요

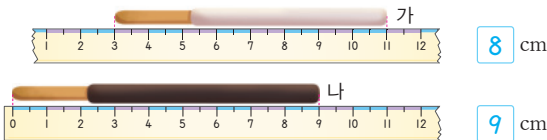
1 액자의 길이를 비교하여 더 짧은 쪽에 ○를 하세요.



2 색연필의 길이는 얼마인지 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.



3 과자의 길이를 쓰고 비교해 보세요.



나 과자의 길이가 더 깁니다.

4 물건의 길이를 자로 재어 보세요. **우려비**



5 까치가 가져온 나뭇가지의 길이만큼 어림하여 선을 긋고 자로 재어 확인해 보세요. **우려비**



예 나뭇가지의 길이

[풀이] 그은 선의 길이가 자의 눈금 5와 6(또는 6과 7) 사이에 있고 6에 더 가깝기 때문에 길이는 약 6 cm입니다.

6 부러진 자로 리본의 길이를 재어 보세요. **우려비**



1 번 문항

- **성취기준** [2수03-06] 구체물의 길이, 둘이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 ‘길다, 짧다’, ‘많다, 적다’, ‘무겁다, 가볍다’, ‘넓다, 좁다’ 등을 구별하여 말할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 구체물의 길이를 비교하여 ‘길다, 짧다’로 표현하기
- **학생에게 기대하는 내용** 구체물을 간접 비교하고 그 결과를 표현한다.

도움 주기

- 간접 비교는 할 수 있으나 ‘~이/가 ~보다 더 짧습니다.’라는 표현에 대한 이해가 부족한 경우 → ‘~보다’를 가려 문장을 단순화한 후 표현해 보도록 하기

오답 유형	지도 방법
길이 비교를 잘못된 경우	두 대상의 한쪽 끝을 맞춘 상태이므로 나머지 끝을 보고 길이를 비교하고 기호를 한 번 더 확인하도록 함.

2 번 문항

- **성취기준** [2수03-10] 길이 단위 1 cm와 1 m를 알고, 이를 이용하여 주변 사물의 길이를 측정할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 길이의 표준 단위를 도입하기 전에 여러 가지 임의의 단위를 이용하여 구체물의 길이를 재어 보기
- **학생에게 기대하는 내용** 임의 단위(지우개, 종이집게)로 구체물(색연필)의 길이를 나타낸다.

도움 주기

- 동일한 색연필을 종이집게와 지우개로 재는 모습이 함께 제시되어 혼란을 느끼는 경우 → 종이집게와 색연필만 보이도록 지우개를 가리고 길이를 잰 후, 종이집게를 가리고 색연필과 지우개만 보이도록 그림을 단순화하여 탐색하도록 하기

오답 유형	지도 방법
임의 단위가 반복되는 횟수를 정확히 세지 못한 경우	종이집게나 지우개를 셀 때마다 /, × 등의 표시를 하도록 함.

3 번 문항

- **성취기준** [2수03-10] 길이 단위 1 cm와 1 m를 알고, 이를 이용하여 주변 사물의 길이를 측정할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 길이 측정하기
- **학생에게 기대하는 내용** 자를 사용하여 길이를 재는 방법을 알고, 두 길이를 비교한다.

도움 주기

- 과자의 오른쪽 끝에 있는 눈금만 비교하는 경우 → 과자의 한쪽 끝이 자의 눈금 0에 맞춰졌는지 확인하도록 하기

오답 유형	지도 방법
물체의 한쪽 끝이 자의 눈금 0에 맞춰져 있지 않았음에도 나머지 끝의 눈금을 읽은 경우 예 가의 길이는 11 cm입니다.	자를 사용하여 길이를 잴 때 물체의 한쪽 끝이 자의 눈금 0에 맞춰진 경우에는 다른 쪽 끝에 있는 눈금을 읽어도 되지만, 그렇지 않은 경우에는 한쪽 끝을 눈금에 맞추고 나머지 끝의 눈금까지 1 cm가 몇 번 들어가는지 세어 보도록 지도함.

4 번 문항

- 성취기준 [2수03-10] 길이 단위 1 cm와 1 m를 알고, 이를 이용하여 주변 사물의 길이를 측정할 수 있다.

평가 내용

- 평가 요소** 길이를 측정하고 그 과정에서 자의 눈금과 일치하지 않는 길이의 측정값을 ‘약’으로 표현하기
- 학생에게 기대하는 내용** 자를 사용하여 길이를 재고 눈금과 일치하지 않는 경우 ‘약’으로 표현하여 나타낸다.

도움 주기

- 자를 사용하여 길이를 재는 데 어려움을 겪는 경우 → 물건의 한쪽 끝을 자의 눈금 0에 맞추고 다른 쪽 끝의 위치를 살펴보도록 하기

오답 유형	지도 방법
길이가 자의 눈금 사이에 있을 때 더 가까이 있는 쪽의 숫자를 살피지 않는 경우	길이가 자의 눈금 사이에 있을 때 더 가까이 있는 쪽의 숫자를 읽는다는 것을 지도함.

5 번 문항

- 성취기준 [2수03-12] 여러 가지 물건의 길이를 어렵하고, 길이에 대한 양감을 기른다.

평가 내용

- 평가 요소** 길이를 어렵하기
- 학생에게 기대하는 내용** 길이를 어렵하여 선을 긋고 자로 재어 확인한다.

도움 주기

- 약 6 cm가 어느 정도인지 떠올리기 어려워하는 경우 → 약 6 cm는 물체의 한쪽 끝이 자의 눈금 0에 있을 때 다른 쪽 끝이 눈금 5와 6(또는 6과 7) 사이에 있고, 5보다(7보다) 6에 더 가깝다는 것을 지도하기

오답 유형	지도 방법
어렵하여 그린 나뭇가지의 길이가 자로 잰 결과와 차이가 많이 나는 경우	길이가 1 cm, 5 cm 정도 되는 물건이나 신체의 부분을 알고 길이 재는 데 이용하는 어렵 전략을 지도함.

6 번 문항

- 성취기준 [2수03-10] 길이 단위 1 cm와 1 m를 알고, 이를 이용하여 주변 사물의 길이를 측정할 수 있다.

평가 내용

- 평가 요소** 주어진 자보다 긴 길이를 재는 전략을 세우고 길이 재기
- 학생에게 기대하는 내용** 자가 부러져 물건의 한쪽 끝을 눈금 0에 맞출 수 없을 때 길이를 재는 방법을 안다. 주어진 자보다 긴 길이를 재는 방법을 찾는다.

도움 주기

- 자의 눈금 0이 없어 어려움을 느끼는 경우 → 자를 사용하여 길이를 재는 방법 중 부러진 자를 사용하여 길이를 재는 방법을 떠올리도록 하기

오답 유형	지도 방법
부러진 자로 리본의 길이를 재는 방법을 떠올리지 못하는 경우	주어진 자로 한 번에 잴 수 있는 길이를 확인해 보고 리본의 길이를 재기 위한 방법을 찾아보도록 지도함. 2번 이상 자를 사용하여 리본의 길이를 잴 수 있는 방법을 자유롭게 떠올려 보도록 함.

수학 교과 역량

5번 | 길이를 어렵하여 문제 상황에 알맞은 선을 긋고 자를 사용하여 길이를 측정하기 연결

- 문제 상황을 이해하고 길이를 어렵하여 알맞은 선 긋기
- 자를 사용하여 길이를 측정하고 어려운 결과 확인하기

6번 | 부러진 자로 정해진 길이를 측정하는 방법 알아보기

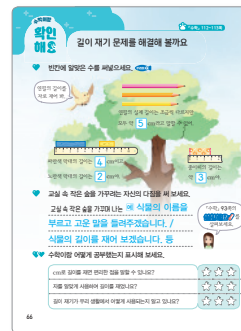
문제해결

추론

- 문제 상황을 이해하고 부러진 자로 11 cm를 재는 방법 찾기

단원 실천 활동과의 연계

『수학익힘』 66쪽



- 문제를 해결하면서 단원의 학습 내용을 점검하기
- 실천해요**를 살펴 보면서 실천 활동의 내용을 어떻게 활동하였는지 점검하고 이를 바탕으로 글쓰기 활동하기

자기 평가

『수학익힘』 66쪽

- 지식 · 이해** cm로 길이를 재면 편리한 점을 말할 수 있나요?
- 과정 · 기능** 자를 알맞게 사용하여 길이를 재었나요?
- 가치 · 태도** 길이 재기가 우리 생활에서 어떻게 사용되는지 알고 있나요?

→ 『수학익힘』의 자기 평가 문항으로 「4. 길이 재기」 단원에서의 학습 내용과 학습 과정을 스스로 점검해 보도록 한다.

수학이랑
만들어요

길이책을 만들어 볼까요

함께
만들어요길이책을 만들어 봅시다. 

1 색종이 3장을 그림과 같이 포개요.



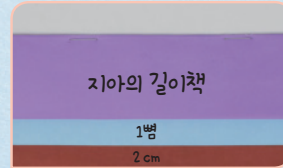
2 색종이 3장을 함께 접어요.



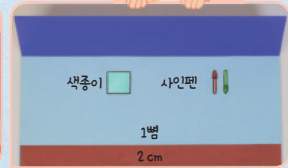
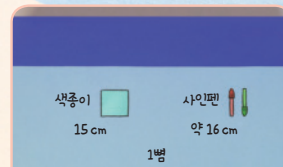
3 종이가 움직이지 않도록 고정해요.



4 표지에 책 제목과 이름을 써요.



5 길이를 써요.

6 물건의 길이를 어렵게 해당되는 길이
칸에 적어요.7 어려워 찾은 물건의 길이를 자로 재어
확인해요.친구의 길이책을
보니 길이를 재어 보고
싶은 물건이 더 생겼어.길이는 같지만 친구와
내가 찾은 물건이
달라서 재미있었어.

4

길이
재기

114

115

학습 목표

- 길이책을 만들 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 단원에서 배운 내용 이야기하기
전개	• 길이책 만들기
정리	• 친구가 만든 길이책을 살펴보고 느낀 점 이야기하기

준비물

색종이 3장, 스테이플러, 사인펜

수업 시
유의점

- 측정 활동에 흥미를 가지고 참여하도록 격려한다.
- 이번 단원에서 배운 여러 가지 단위를 떠올린 후 길이를 정하고, 교실을 자유롭게 탐색하며 길이에 맞는 대상을 어렵게 찾아보도록 한다.

도입

단원에서 배운 내용 이야기하기

- 길이를 잴 때 사용한 단위 떠올리기
 - 길이를 재기 위해 단위로 사용한 우리 몸의 부분은 무엇인가요?
 - 길이를 잴 때 어떤 물건을 단위로 사용하였나요?
- 길이 재기의 바른 방법 떠올리기
 - 종이집게로 길이를 바르게 재는 방법은 무엇인가요?
 - 자를 바르게 사용하는 방법은 무엇인가요?

지도상 유의점

- 임의 단위와 표준 단위를 모두 허용하고 배운 내용을 떠올리기 어려워하는 경우 교과서를 참고하도록 안내한다.
- 길이책에 여러 가지 단위로 길이를 정하여 적어 보는 활동이므로 단원의 학습 내용을 상기하는 것에 초점을 두고 많은 시간을 할애하지 않도록 한다.



길이책 만들기

연결

정보처리

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 색종이 3장을 약 1 cm 간격으로 포개어 책의 모양을 만들고 각각의 장마다 자신이 정한 길이를 적은 후, 교실 속에서 다양한 대상을 탐색하며 길이를 어렵해 보는 활동이다.

- 색종이로 책 모양을 만들고 표지에 제목과 이름 쓰기
- 각각의 장마다 자신이 정한 길이 쓰기
- 길이에 맞는 대상을 어렵하여 찾고 해당하는 칸에 적기

핵심 발문

핵심 발문 교실에서 여러분이 적어 둔 길이에 맞는 물건을 어렵하여 찾아 물건의 이름을 길이책에 적어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
길이에 맞는 물건을 어렵하여 찾은 경우	길이에 맞는 다른 물건이 있는지 추가로 탐색하도록 안내하고, 찾은 물건의 이름을 쓰고 간단히 그림도 그리도록 함.
길이에 맞는 물건을 찾지 못한 경우	이전 차시의 길이 재기 활동에서 다른 1 cm, 5 cm, 뿔 등 비교적 익숙한 길이와 단위를 떠올려 활동하도록 안내함.

지도상 유의점

- 이 차시에서 중요한 부분은 길이를 어렵하고 자로 재어 보는 활동이기 때문에 제목을 정하기 어려워하거나 표지를 꾸미는 데에 시간이 많이 걸리는 학생의 경우에는 표지를 가장 마지막에 만들도록 안내한다.
- 길이를 정하기 어려워하는 학생의 경우에는 주사위 2개를 활용하여 굴려서 나온 수로 길이를 정할 수도 있다.
- 활동 시간을 감안하여 물건의 그림 그리기를 생략하거나 간단히 그리도록 안내하고, 가능한 한 다양한 대상을 탐색하고 어렵해 보도록 안내한다.
- 길이에 맞는 물건을 적을 때 '책의 긴 쪽', '지우개의 짧은 쪽'과 같이 물건의 어느 쪽이 길이에 맞는지 글이나 보조선 등의 그림을 넣도록 한다.

활동 안내

전체 활동 소그룹 짝 활동 개별 활동

• 찾은 물건의 길이를 자로 재어 보고 확인해 보는 활동이다.

- 찾은 물건의 길이를 자로 재어 확인하기

핵심 발문

핵심 발문 찾은 물건의 길이를 자로 재어 보고 확인해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
물건의 길이를 자로 바르게 잰 경우	재어 보고 싶은 물건이 더 있다면 측정해 보도록 격려하고 책을 완성하여 마무리하도록 안내함.
물건의 길이를 자로 바르게 재지 못한 경우	자의 바른 사용법을 상기시켜 길이를 바르게 재어 보도록 지도함.

친구가 만든 길이책을 살펴보고 느낀 점 이야기하기

의사소통

- 친구와 길이책을 서로 바꾸어 살펴보기
- 활동한 후 느낀 점 이야기하기

지도상 유의점

- 수업 시간을 고려하여 몇 명의 친구들과 길이책을 서로 바꾸어 본 후 느낀 점을 이야기하고, 수업이 끝난 후 교실에 길이책을 전시하여 바꾸어 보지 못한 친구의 길이책도 볼 수 있도록 한다.

이럴 땐 이렇게

- 더 많은 쪽수의 길이책을 만들고 싶은 경우

색종이 3장으로 표지를 제외하고 5쪽을 구성할 수 있다. 더 많은 쪽수의 길이책을 만들고 싶다면 A4 색지와 같이 색종이보다 큰 종이를 4장 이상 사용하도록 한다.

